

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

SANAYİDE DİJİTAL TEKNOLOJİLER YARIŞMASI

PROJE DETAY RAPORU ŞABLONU

TAKIM ADI

NCT-Norma

PROJE ADI

Tam Otonom Yük Taşıyıcı Sanayi Robotu Tasarımı ve Prototipinin Üretilmesi

BAŞVURU ID

387602

İçindekiler

1. RAPOR ÖZETİ	4
2. TAKIM ŞEMASI	5
3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ.....	6
4. ARAÇ TASARIMI	8
4.1 Sistem Tasarımı.....	8
1.2 Aracın Mekanik Tasarımı	8
4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci	8
4.2.2 Malzemeler.....	11
4.2.3 Üretim Yöntemleri	12
4.2.4 Fiziksel Özellikler	12
1.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı.....	13
6.3.1 Elektronik Tasarım Süreci.....	13
6.3.2 Algoritma Tasarım Süreci	15
6.3.3 Yazılım Tasarım Süreci.....	17
1.4 Dış Arayüzler.....	22
5. GÜVENLİK	22
6. TEST	24
6.1 Algoritma Testleri	24
1.5 Elektronik Komponentlerin Testi	27
1.6 Lift sistemi Testi	28
7. TECRÜBE.....	29
8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI.....	30
9. ÖZGÜNLÜK.....	33
10. YERLİLİK	34
Kaynakça.....	35

Şekiller

Şekil 1: Takım Organizasyon ve Görevlendirme Şeması	5
Şekil 2: İş organizasyonu şeması.....	6
Şekil 3: Proje planlamasının Mart başlangıcı ile Temmuz başındaki çizelgesi.....	6
Şekil 4: Sistemin blok şemalar ile gösterimi	8
Şekil 5: Aracımıza ait farklı tasarımlarımız	9
Şekil 6: Nihai aracın kabuk görüntüleri	9
Şekil 7: Aracın 4 ruletli diferansiyel sürüş sistemi.....	10
Şekil 8: Aracın yükseklik karşısındaki davranışı ve Süspansiyon sistemi.....	10
Şekil 9: Araç iskeletine ait analiz sonuçları	11
Şekil 10: Aracın sınırlayıcı kutu ölçüleri, hacmi ve ağırlığı	12
Şekil 11: Elektronik entegrasyon şeması (sarı ile gösterilenler sensor, yeşil ana bilgisayar, mavi diğer gömülü sistemler veya batarya).....	13
Şekil 12: Bilgisayar Destekli Devre Çizimleri.....	13
Şekil 13: Şekilde motor sürücüleri, mikroişlemci, güç kaynağı ve Dc motorların bağlantı şeması gösterilmiştir. Kullanılan komponentler resimdekiler ile aynı değildir. Bağlantı şekilleri temsil etmesi için kullanılmıştır.....	14
Şekil 14: Görselde testleri yapılan robota ait Odrive sürücü kartı, mikro denetleyici (Teensy 4.1), encoder ve motor bağlantıları görülmektedir.....	15
Şekil 15: görselde mtor ile güç bağlantıları görülmektedir.....	15
Şekil 16: Socket programlama veri akış şeması	16
Şekil 17: MQTT ile oluşturulacak konu bazlı haberleşmenin veri akış şeması	17
Şekil 18: Şartname tarafından sağlanan örnek harita şablonu	17
Şekil 19: Lateral kontrol algoritması	18
Şekil 20: Algoritmaların akış şemaları ve birbirleriyle veri iletişimlerini gösteren QML diyagramı	20
Şekil 21: Aracın kinematik analizinde sağ dönüş, sola dönüş ve ileri gitmesini gösteren şematik hız göstergeleri	20
Şekil 22: Kalman Filtresi Akış Şeması (u çizgisel hız girdisi, w açısal hız girdisi, v çıkıştan gelen hata, y hata ile sistemden çıkan veri (bizim durumumuzda diferansiyel sürüş modelinden çıkan veri) arası hata ve çıkış parametreleri [13, 14, 15].....	21
Şekil 23: Yeşil noktalar lidar gelen verilerin görselleştirmesinin göstermektedir. Oluşturulan haritada görülebilmektedir. Renkli bölgeler enflasyon tabakasını sıralı olarak göstermek robot bu noktalardan kaçınmaya çalışmaktadır.....	21
Şekil 24: Robot üzerinde bulunacak olan acil durum butonları.....	22
Şekil 25: Robotun yan taraflarında bulunan kırmızı botunlar (Mavi oklar ile belirtilen unsurlar) şekil 5.1'de belirtilen acil durum butonlarıdır. Yanlarda durmasındaki amaç ayak ile vurulduğunda acil durum sisteminin kapanması düşünülmüştür.	23
Şekil 26: Görselde voltaj değerlerinin ölçümü için kullanılacak olan analog görsel aracı görülmektedir. Okunan değer testlerde kullanılan prototipe aittir.	23
Şekil 27: Gazebo ortamında gerçekleştirilen benzetim yapılan parkur. Testler esnasında bu parkur smülasyon ortamında kullanılmıştır.....	24
Şekil 28: Kalman filtresi ve doğrusal olmayan lokalizasyon verilerini gösteren temsili grafik (Alt tarafta koordinatlar denk gelen gaus dağılımı görülmektedir)	25

Şekil 29: Kalman filtresinden çıkan verilerin ve sadece encoder verilerinde alınan odometri verisinin görselleri. Yeşil veri kalman filtresinden çıkan değerleri, pembe olan ise encoderden elde edilen verileri göstermektedir	25
Şekil 30: AMCL algoritmasının çıktılarının görselleştirilmesi. Yeşil olan oklar AMCL algoritmasında çıkan verilerin istatistiki gösterimidir ayrıca kırmızı olan robot figürü ise robotun gerçek konumunu temsil etmektedir.....	26
Şekil 31: RTABMAP ve görsel odometri verilerini gösteren görseller. görseller simülasyon ortamında yapılan testlere aittir. Mavi çizgiler görsel verilerden çıkan odometriyi, beyaz olan çizgiler ise gerçek odometri verilerini göstermektedir.....	26
Şekil 32: 3D stereo kamera verilerinin simülasyon ortamında görselleştirilmeleri. Şekildeki örnek masanın izdüşümüne gelen engellerini (yeşil ile gösterilen bölgeler) gösterilmiştir.	27
Şekil 33: Kendi tasarladığımız lift tasarımının, modüler olarak aracımıza takılabilesini gösteren görsel	29

1. RAPOR ÖZETİ

Günümüzde sanayi alanında modern sorunlar ve buna çözüm arayan modern yaklaşımlar görmekteyiz. Yapay zekâ, bilişim sistemleri, IOT sistemler gibi modern gelişmeler bu alanda gelişmelere ön ayak olmuştur. Depolama alanları, seri üretim hatlarının olduğu kuruluşlarda malzemeler veya ürünlerin taşımacılığı ile ilgili birçok sorunlar oluşmaktadır. Genellikle bu tarz sorunların çözülmesinde insan kaynak yolları aranmaktadır. Örnek olarak folk lift ve sürücüler ile bu sorunun önüne geçilebilmektedir. Ancak bu çözüm yöntemi kısıtlı veya bazı durumlarda boyut nedeniyle çözüm olmamaktadır. Bu durumda robotik alanında çözümler ile bu sorunun üstesinden gelinmek istenmektedir. Bu tarz ortamlarda çalışmaya yönelik AGV ve AMR arasında geçiş yapabilen bir robot tasarımı ve bu tasarıma ait prototip üretimi amaçlanmaktadır.

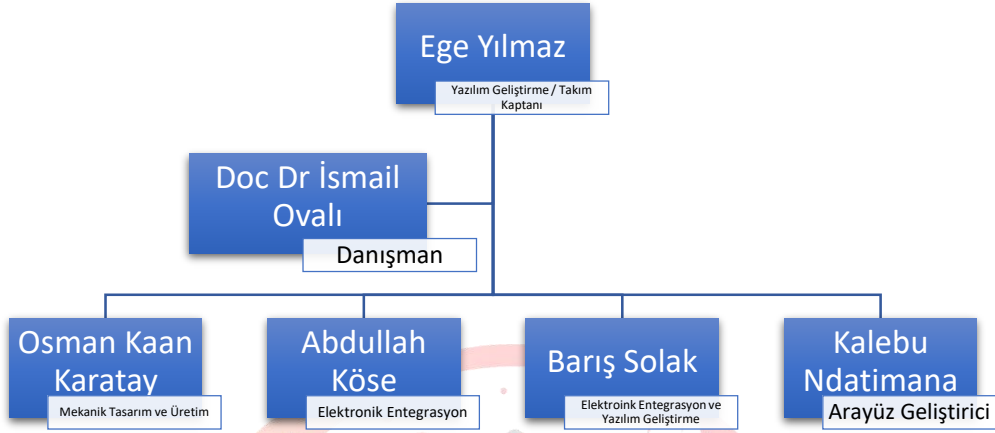
Bu proje ile sanayide kullanılmaya hazır bir AGV robotun tasarımı ve prototip üretimi amaçlanmıştır. Robotun mekanik, elektronik entegrasyon şemaları ve yazılımları tamamen takıma aittir. Robot önceden belirlenen rotalarda (manyetik çizgiler veya görüntü işleme ile takibi yapılacak olan çizgiler) kontrol sistemleri ile hareket edecek ve karar alma mekanizmalarını tamamen otonom bir şekilde gerçekleştirmeye çalışacaktır [1].

Robotun elektronik ve mekanik sistemlerinin tasarımı ile başlanılmıştır. Bu noktada yazılımda ise var olan AGV tipi robotların algoritmaları kullanılan diller ve kütüphaneler araştırılmıştır. ROS ve Gazebo simülasyon araçları ile bu algoritmaların deneme aşamaları benzetim ortamlarında denenmiştir. Bu algoritmalar mekanik ve elektronik yapılar gerçekleştirildikten sonra gerçek hayat uygulamaları denenecektir. Bu noktada takım olarak kazanılacak bilgilerde ise mekanik, donanım ve yazılımların entegrasyonu en öne çıkan özellik olmuştur [2].

Güdümlü robota önceden verilen koordinatlardaki yüklerin yine önceden belirlenen bölgelerdeki yük indirme istasyonları arasında otonom hareketleri sağlanacaktır. Bunları yaparken SLAM algoritmaları ile çevresinin odometri verisine göre haritasını oluşturacaktır.

2. TAKIM ŞEMASI

Takım olarak projeyi yaparken temel olarak 3 ana başlık altında bölümlendirme yapılmıştır. Bunlar mekanik, elektronik ve yazılım alt başlıklarıdır.

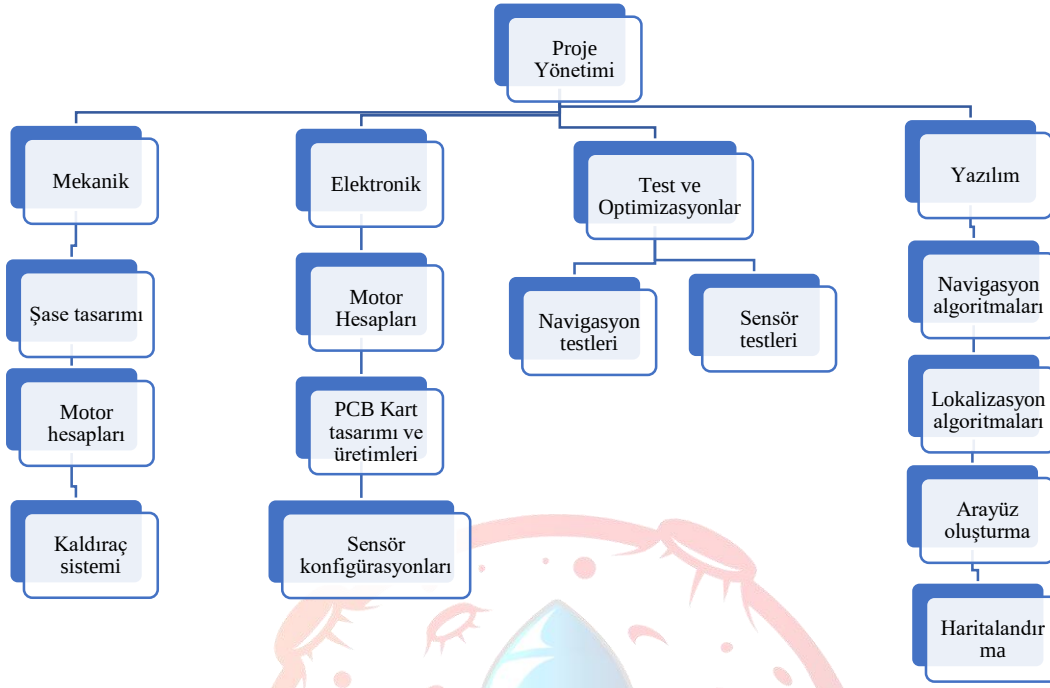


Şekil 1: Takım Organizasyon ve Görevlendirme Şeması

Mekanik iş ve tasarım kısmında robotun yükleri taşıması, ana şase tasarımı ve üretimi, motorlarda kullanılacak kayış-kasnak mekanizmalarının hesaplamalarını içermektedir. Ayrıca yükleri belli noktalarda taşımaya yarayacak olan mekanizma tasarımı da bu alt başlıkta değerlendirilmektedir.

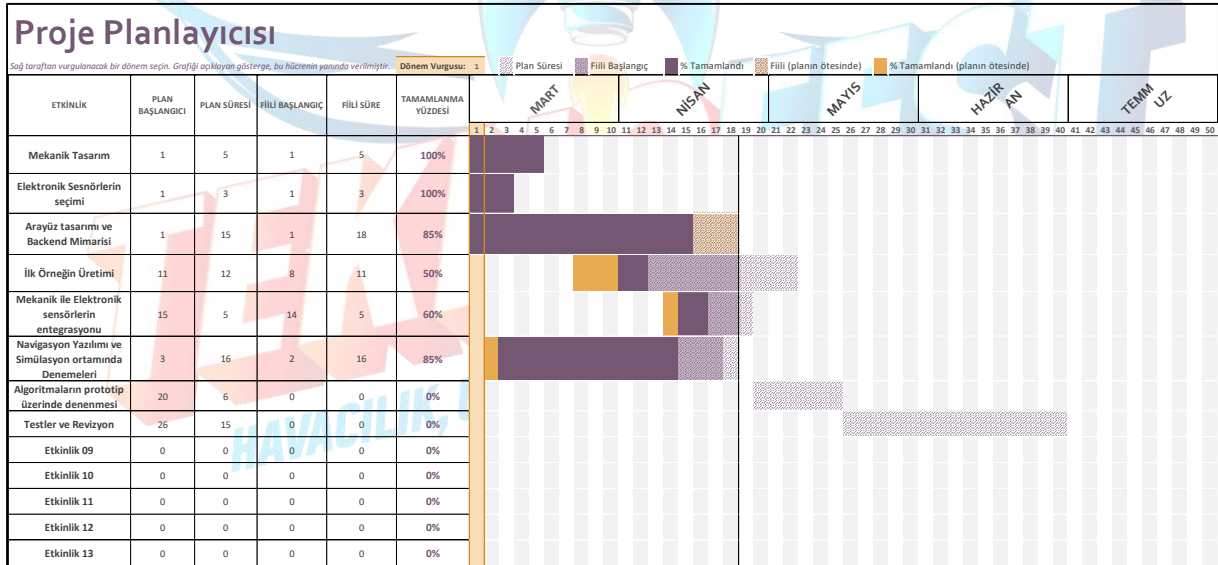
Elektronik entegrasyon bölümünde ise elektronik her türlü alt sistemi bulundurmaktadır. Ana güç sağlayıcı sistemler, fırçasız DC motorlar, motor sürücüler, sensörler ve gömülü sistemlerin işlenmesini bulundurmaktadır. Ayrıca gerekli seri haberleşme protokolleri ile yazılım kısmı ile ortak çalışmaktadır.

Yazılım kısmı ise akış algoritmalarını oluşturacak ve gerekli donanımlar ile entegrasyonları yapılacaktır. Otonom akış algoritmaları ile sorumlu olan bölümdür. Ayrıca uzaktan kontrol işlemleri ile haberleşmesi için arayüz tasarımı da bu bölümde değerlendirilmektedir.



Şekil 2: İş organizasyonu şeması

Şekil 2’de projede alan dağılımı ve sorumlulukları görülmektedir. Temel olarak ana başlık altında birleştirilmiştir. Bunlar mekanik, elektronik, yazılım ve testlerdir. Barındırdıkları alt başlıklar ve görevler şekilde görülebilmektedir.



Şekil 3: Proje planlamasının Mart başlangıcı ile Temmuz başındaki çizelgesi

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Robotun mevcut durumda mekanik alt tablasını tasarımı ve üretimleri bitirilmiştir. Bu bağlamda gerçek hayat testlerine hazır hale getirilmiştir. Simülasyon programlarında ise algoritmaların testleri mevcut zaman kadar yapılmıştır. Elektronik entegrasyonların bitimi sonunda gerçek testlere başlanacaktır. Mevcut durumda bazı algoritmalar (IMU verilerinin filtrelenmesi ve transform denklemleri ile dönüş açıların belirlenmesi gibi) prototip üzerinde denenmiştir. Bu testlerde parametre optimizasyonları devam etmektedir. Örnek olarak IMU

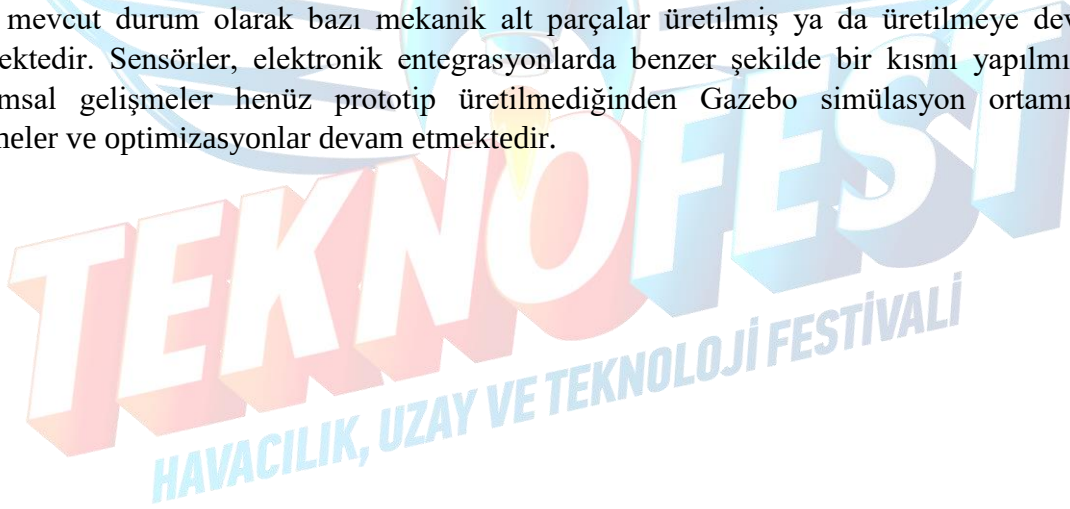
verileri için complimentart filtreleme ile daha stabil veriler elde edilmek istenmektedir. Bu algoritmasının seçilmesindeki sebep daha kolay bir şekilde yakınsama göstermesidir [3].

Yarıřmada istenilen kriterler deęerlendirildięinde en önemli puan çarpanı yüklü ve yüksüz bir şekilde parkurun tamamlanması 65 puana (bu deęer řartnamede verilmiřtir) tekabül etmektedir. Robotumuzun yarıřmadaki amacı belirtilen puanlama oranlarında yarıřma parkurunu bitirmesi amaçlanmaktadır. Robotta uygulanacak ceza puanları ise eřit olarak bölünmüřtür. Robotumuzun esas amacı belirtilen parkuru hatasız bir şekilde tamamlayarak yarıřmayı bitirmektir.

Uygulanacak olan algoritmalar bu kriterler göz önüne alınarak yapılacaktır. Örnek olarak robotun önüne engel çıktıęında engel önünde bir süre beklenmesi istenmektedir. Lokal planlayıcıda bu gereksinime göre bir hareket planlama yapılacaktır. Robot bu işlemleri yaparken SLAM algoritmaları ile çevresindeki statik yapıların haritalandırmasını yapacaktır [4]. Bu haritalandırmayı navigasyon işlemlerinde aynı anda kullanacaktır. Bu özellikleri eřit güdümlü yaparken aynı zamanda Socket programlama ile ana istasyon ile iletişimde kalacaktır. Bu iletişim arayüzde istenilen bilgileri (haritalama, hız, batarya bilgisi gibi) görselleřtirilmesi için kullanılacaktır.

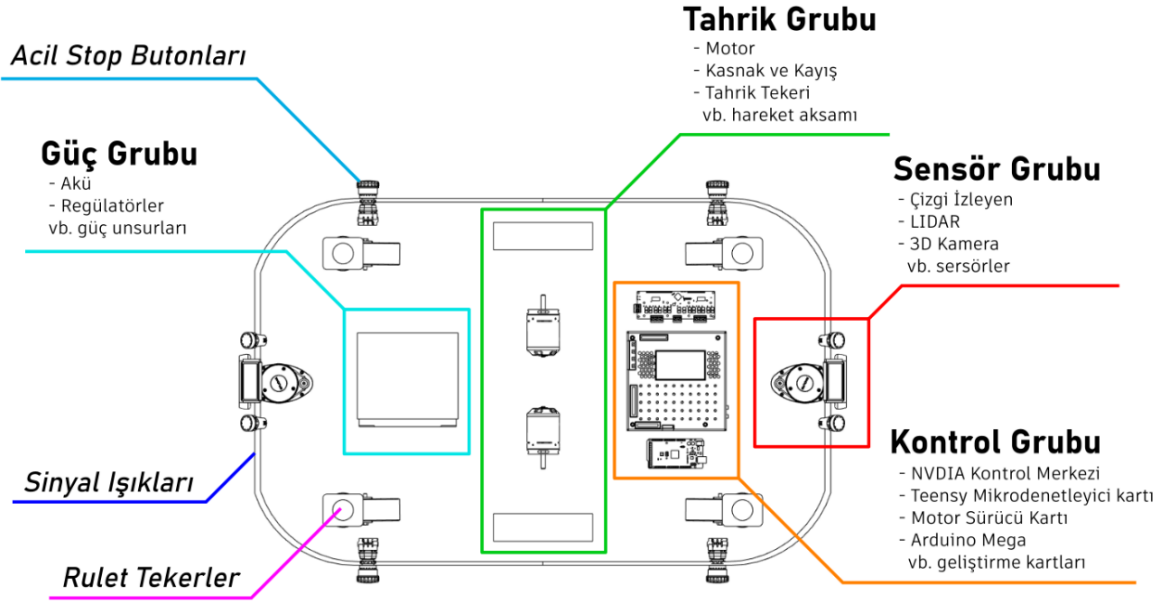
Tasarım çalıřmalarındaki esas hedef ağır bir yükü manyetik çizgilerin yardımı ile konumları belirlenen noktalar arasında transferidir. Bu bağlamda mekanik tasarım, elektronik entegrasyonlar ve yazılım geliřtirmeleri yapılacaktır. Bu yapılan geliřtirmeler, araç ön tasarım başlıęı altında detaylıca anlatılmaktadır.

Proje mevcut durum olarak bazı mekanik alt parçalar üretilmiř ya da üretilmeye devam edilmektedir. Sensörler, elektronik entegrasyonlarda benzer şekilde bir kısmı yapılmıřtır. yazılımsal geliřmeler henüz prototip üretilmedięinden Gazebo simülasyon ortamında denemeler ve optimizasyonlar devam etmektedir.



4. ARAÇ TASARIMI

4.1 Sistem Tasarımı



Şekil 4: Sistemin blok şemalar ile gösterimi

4.2 Aracın Mekanik Tasarımı

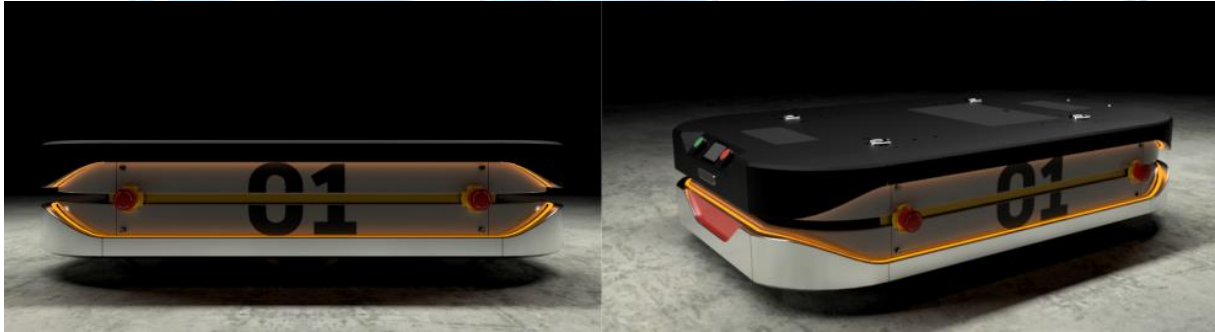
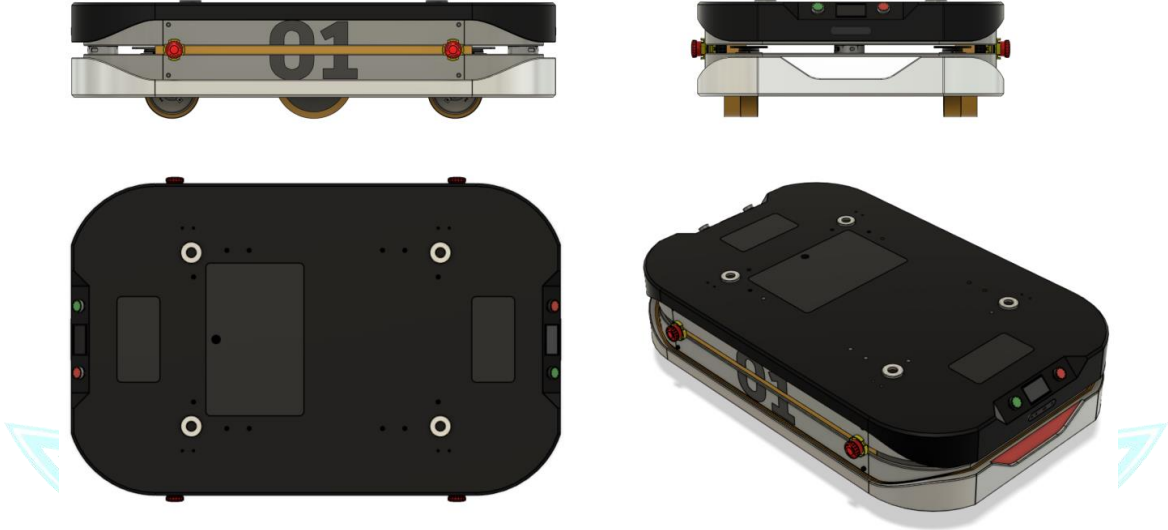
4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci

Aracımızın tasarımı, her adımında endüstriyel bir ürün olarak yaklaşp, tasarım kriterlerini göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Bu yüzden öncelikle esinlenme veya ilham oluşturma amaçlı farklı görsellerden aracımızın hat çizgilerini oluşturmak için kara kalem çizimler oluşturulmuştur. Hatları belirlenen aracın, raporda sınırlanan boyutları da dikkate alarak bir tasarım ortaya çıkarılmıştır. Bu ortaya çıkarılan tasarım sonrasında Inkscape vektör çizim programı kullanılarak 3 açıdan görüntüleri ortaya çıkarılmıştır. Bu çıkan görüntüler doğrultusunda Fusion 360 3B modelleme programında Surface Design ile dış kabuk yüzeyi oluşturulmuştur. Oluşturulan yüzeyler, kabuğun üretiminde kullanılacak olan saç metal üretim esaslarına uygun olarak tasarlanmış ve materyal özellikleri belirlenmiştir.



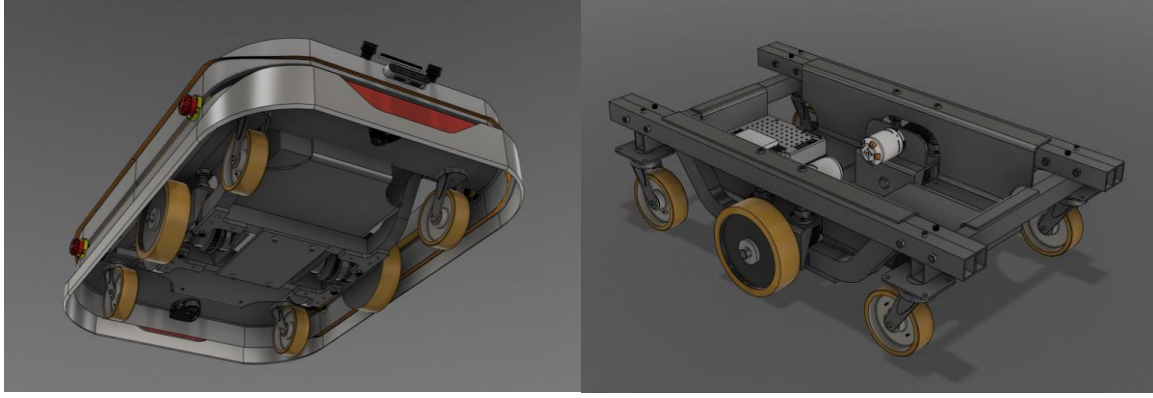
Şekil 5: Aracımıza ait farklı tasarımlarımız

3 Boyutlu ortamda modeli oluşturulan kabuk tasarımımız, bu süre boyunca üzerine çalışılmaya devam edilmiştir. Oluşturulan farklı tasarımlardan iyi ve kötü olan yönler son tasarım üzerinde kullanılmak üzere not alınmış ve sonuca en yakın tasarım üzerinde bu artı ve eksi kriterler düzenlenmiştir. Bu kriterlerden bazıları; aracın üretiminde en az maliyet ve zaman kaybı oluşturması, estetik görüntüsü, üst kısma istenilen mekanizmanın araçtan bağımsız olarak eklenebilmesidir. Bu yönler ile nihai tasarımımızı ortaya çıkarmış olduk.



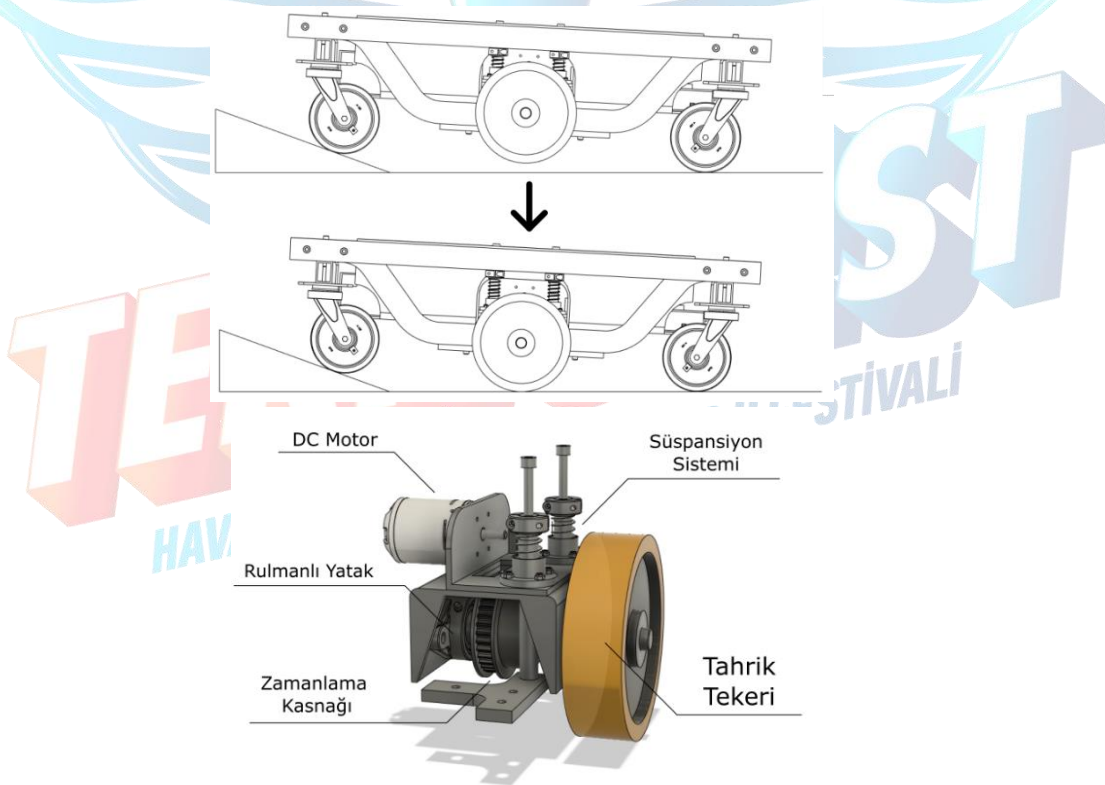
Şekil 6: Nihai aracın kabuk görüntüleri

Sonraki aşamada, tasarlanan kabuk sınırlarına uygun olacak şekilde maliyeti ucuz kare profilden bir iç iskelet tasarımı yine aynı program üzerinden oluşturulmuştur. Tasarımın çizim aşamasında karar verilen teker sistemi, katalogdan alınan tekerler ile oluşturulmuş ve tahrik mekanizması oluşturulmuştur. 4 Rulet ve 2 Tahrik teker ile diferansiyel sürüş mekanizması da iskelet tasarımı üzerinde oluşturulmuştur.



Şekil 7:Aracın 4 ruletli diferansiyel sürüş sistemi

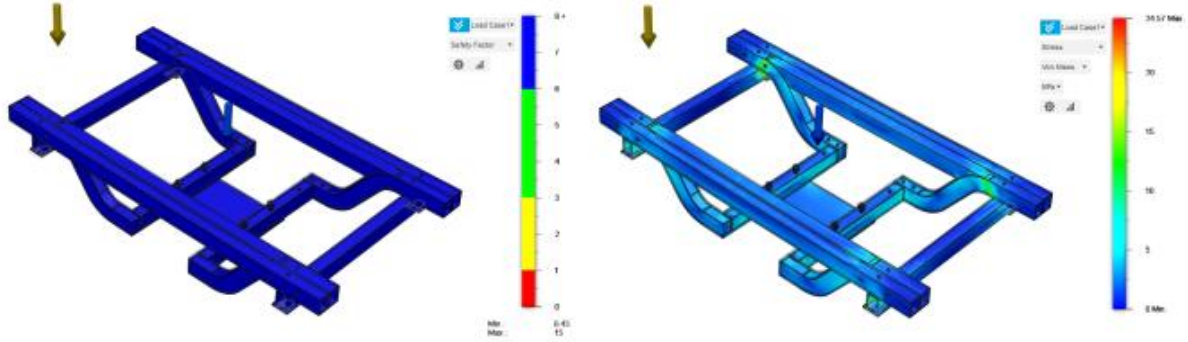
Endüstriyel olarak kullanılmasını planladığımız aslında ağır yük taşıyabilecek bu robotta 4 rulet, 2 tahrik kullanmamızın dezavantajları da bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi ön ruletlerin bir yükseklığe çıktığında, ortada bulunan tahrik tekerlerinin boşa kalmasıdır. Bu sorunu ortadan kaldırmak için, tahrik tekerini veya ön ve arka rulet çiftinden birisini süspansiyonlu bir sisteme dönüştürülmesi gerekir. Rulet çiftlerinden birini süspansiyonlu yapmak daha basit bir yöntem olsa, durma ve hareket esnasında aracın ve yükün çok fazla sarsılmasına neden olmaktadır. Daha karmaşık bir sistem olmasına rağmen tahrik tekerlerini süspansiyonlu yaparak daha stabil bir araç oluşturacağız.



Şekil 8: Aracın yükseklik karşısındaki davranışı ve Süspansiyon sistemi

Ana iskeleti oluşturulan aracımızı, seçtiğimiz malzemeler ile Fusion 360 programı içerisinde dayanım ve emniyet katsayısı gibi parametrelerin analizini gerçekleştirdik. Analizde 30x40x3mm dikdörtgen profilden oluşturduğumuz konstrüksiyonu 500 kg yayılı yüke maruz bıraktık. Yükü taşıyacak olan rulet tekerlerden de sabit yataklama yaptığımızda, minimum

emniyet katsayısı 8+ bularak, yüksek dayanıma sahip olduğunu analiz sonucunda görmüş olduk. Bunun sonucunda iskeleti oluşturduğumuz dikdörtgen profilin et kalınlığını maliyeti düşürmek açısından azaltmış olduk. Daha sonra her bir tekere düşen tepki kuvveti üzerinden de Rulet tekerleklerimizi maliyeti ve dayanımı düşük tekerler ile değiştirdik.



Şekil 9: Araç iskeletine ait analiz sonuçları

4.2.2 Malzemeler

Malzeme Listesi			
No	Malzeme Adı	Hazır Alınacak / Üretilecek	Açıklama
1	Alüminyum Sac	Hazır	Aracın dış kabuğunda ve iç bölümünde elektronik malzemelere taban oluşturmak için kullanılacaktır.
2	Kutu Profil	Hazır	Aracın iskeletinde ağır yüklere uygun olması için kullanılacaktır.
3	Rulet Tekerlekler	Hazır	Diferansiyel Sürüş sistemi için 4 tane kullanılacaktır.
4	Tahrik Teker	Hazır	Diferansiyel sürüş sisteminde aracın hareketini sağlayacak 2 tane tahrik tekeri kullanılacaktır.
5	Kasnak ve Kayış	Hazır	Motordan gelen hareketi tahrik tekerine aktarmayı sağlayacak eleman olarak kullanılacaktır.
6	Cıvata ve Somunlar	Hazır	Alüminyum sac ve profillerin birbirlerini kaynaksız olarak bağlamamızı sağlayacak olan elemanlardır.
7	Rulmanlı Yataklar	Hazır	Tahrik sisteminde tekerleri ekseninde tutacak ve sürtünmeyi azaltacak olan, zorunlu elemanlardır.
9	Yay	Hazır	Süspansiyon sisteminde istediğimiz sertlikte bir yay kullanılacaktır.

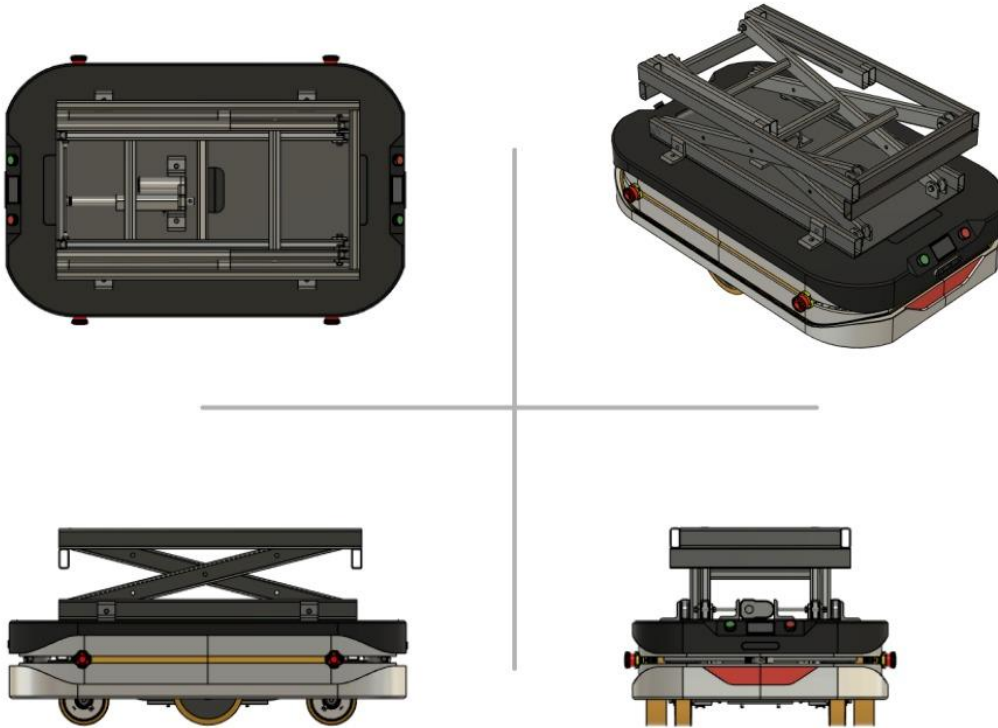
4.2.3 Üretim Yöntemleri

- 1- **Sac Metal Kesme ve Bükme:** Alüminyum sacın deliklerinin açılmasında ve şekil verilmesinde kullanılacak olan yöntemimiz.
- 2- **Kutu Profil Kesme ve Bükme:** İskeleti oluşturacak olduğumuz dikdörtgen profilin istediğimiz boyut ve şekle getirilmesinde kullanılacak olan yöntemimiz.
- 3-**Kaynak:** Sac ve profilin birleştirilmesinde kullanılacak olan yöntemimiz.
- 4-**Cnc Freze ve Torna:** Tasarladığımız makine parçaları gibi diğer parçalarımızı üreteceğimiz yöntemimiz.

4.2.4 Fiziksel Özellikler



Şekil 10: Aracın sınırlayıcı kutu ölçüleri, hacmi ve ağırlığı



Şekil 11: Robota ait lift sistemin üst, izometrik, yandan ve önden görünüşleri

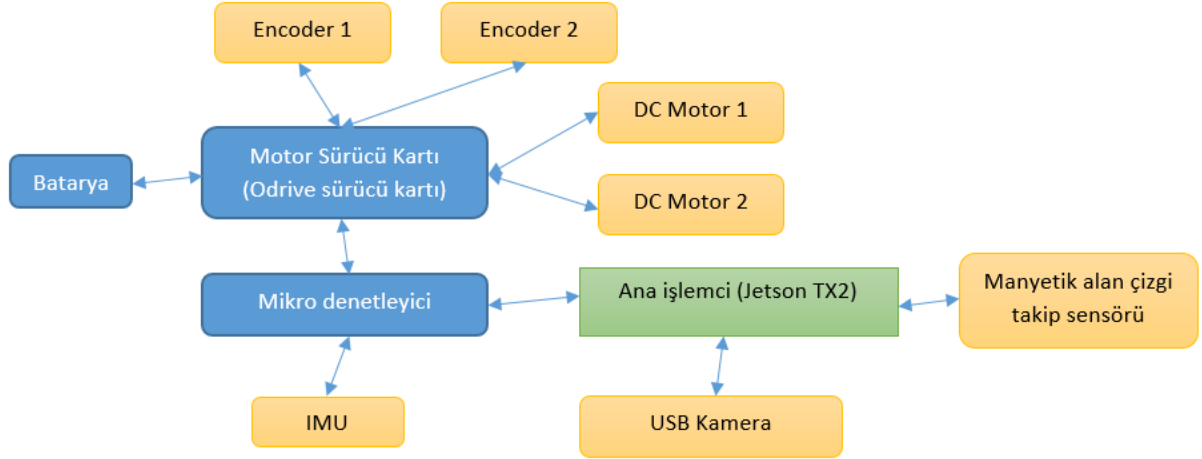
Robota ait 3 boyutlu tasarımın Fusion 360 bulut serverında oluşturulmuş renderları aşağıdaki linkte mevcuttur.

E boyutlu tasarım linki: <https://a360.co/3KyGuEY>

4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı

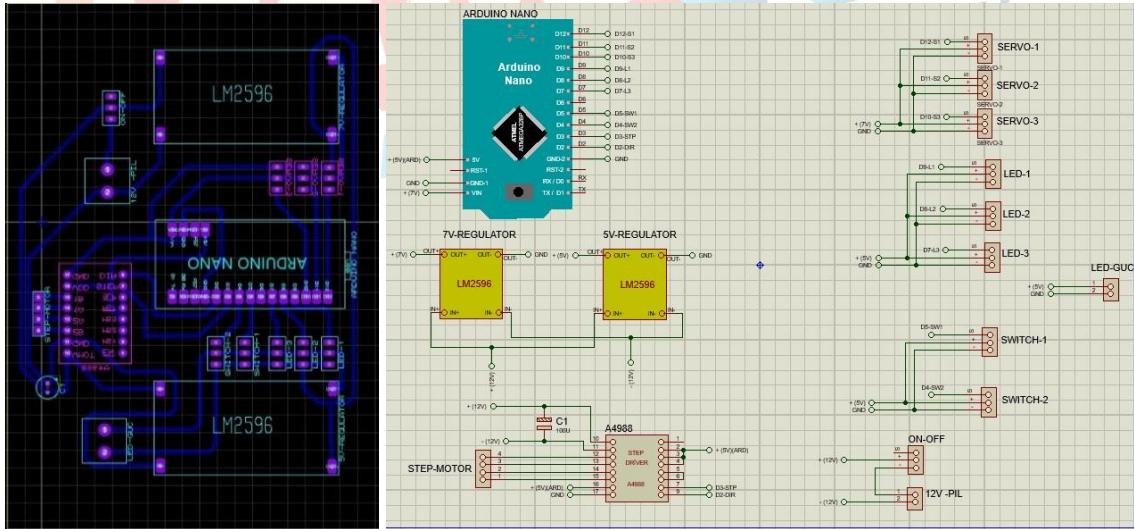
4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci

Robotta kullanılacak olan elektronik bileşenler ve donanımların entegrasyon şeması şekil 6.1’de görülmektedir. Bu şekil üstünde devre elemanlarının bağlantıları ve ana güç sağlayıcısı görülebilmektedir.



Şekil 12: Elektronik entegrasyon şeması (sarı ile gösterilenler sensor, yeşil ana bilgisayar, mavi diğer gömülü sistemler veya batarya)

Elektronik alt yapıda güvenilirlik için PCB kart tasarımları yapılacaktır. Bu kart tasarımları mikro denetleyiciler ve mikro işlemciler arasında veri aktarımları ayrıca motor kontrolörleri arasında köprü olacaktır.

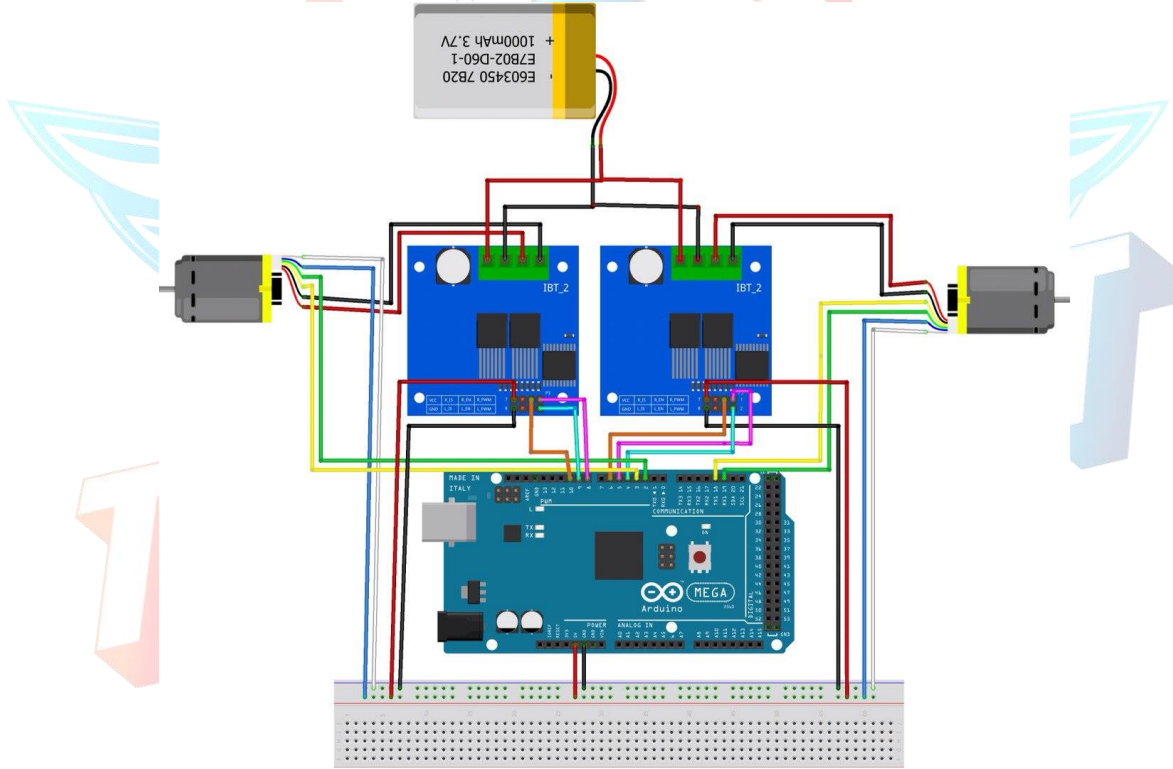


Şekil 13: Bilgisayar Destekli Devre Çizimleri

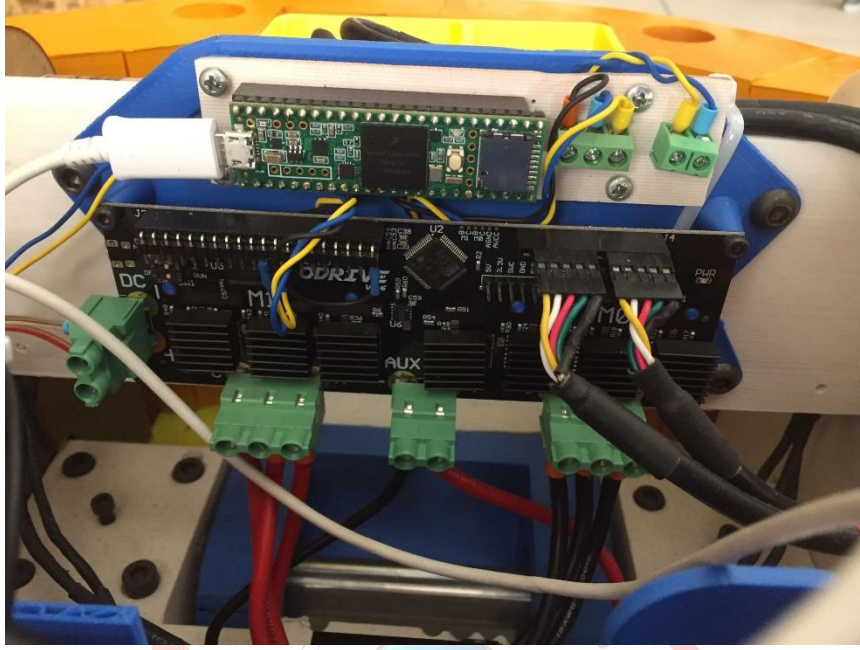
Böylelikle, kablo karmaşasından kaçınılmış olacak. Sensörler ise lidar, QR kodların taranması için bir USB uzaktan kamera, encoder sayaçları ve IMU sensörleri kullanılacaktır. Bu sensörlerin kullanım amaçları yazılım başlığında detaylıca aktarılmaktadır.

Projede kullanılacak olan alt modüller aşağıdaki gibi olacaktır;

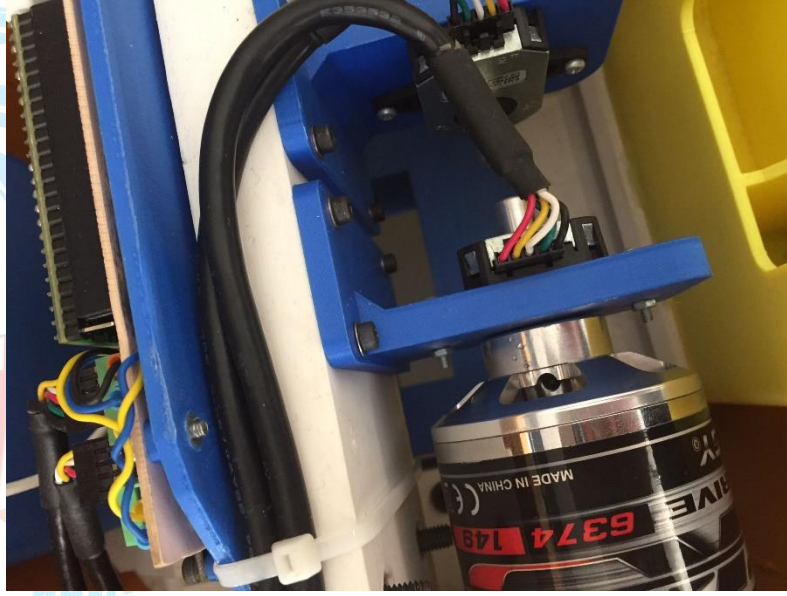
- Kontrol ana bilgisayar: Nvidia Jetson TX2
- Haberleşme protokolü: Jetson TX2 üzerinde gömülü bulunan Wireless haberleşme birimi
- Güç birimi: 3S 24V lipo pil, gerekli voltaj değişimlerini yapacak regülatörleri, PCG kartlar
- Sensörler: lidar, çizgi izleme takip aparatı, encoder, IMU, kamera
- Yük taşıma modülü: Step motor
- Hareket modülü: Turnigy SK3 fırçasız DC motor, Odrive motor sürücü kartı
- Kontrollör: Teensy 4.1



Şekil 14: Şekilde motor sürücüleri, mikroişlemci, güç kaynağı ve Dc motorların bağlantı şeması gösterilmiştir. Kullanılan komponentler resimdekiler ile aynı değildir. Bağlantı şekilleri temsil etmesi için kullanılmıştır.



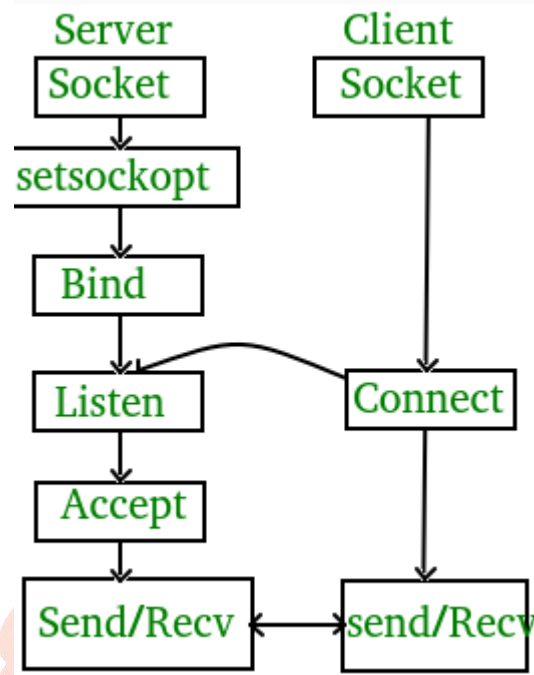
Şekil 15: Görselde testleri yapılan robota ait Odrive sürücü kartı, mikro denetleyici (Teensy 4.1), encoder ve motor bağlantıları görülmektedir.



Şekil 16: görselde mtor ile güç bağlantıları görülmektedir.

4.3.2 Algoritma Tasarım Süreci

Robot ile ana istasyon arasındaki veri akışı IPV4 tipi socket programlama IP adres ve topic isimlendirme güvenlik protokolleri ile yapılacaktır. Bu socketten alınan veriler ile GUI üzerinde bulunan görselleştirme araçlarından verilerin gösterimi yapılacaktır. Ayrıca her saniye başı gelen veriler bir JSON dosyasında tutulacaktır. Sonradan bu JSON dosyası sunum için kullanılacaktır [5].

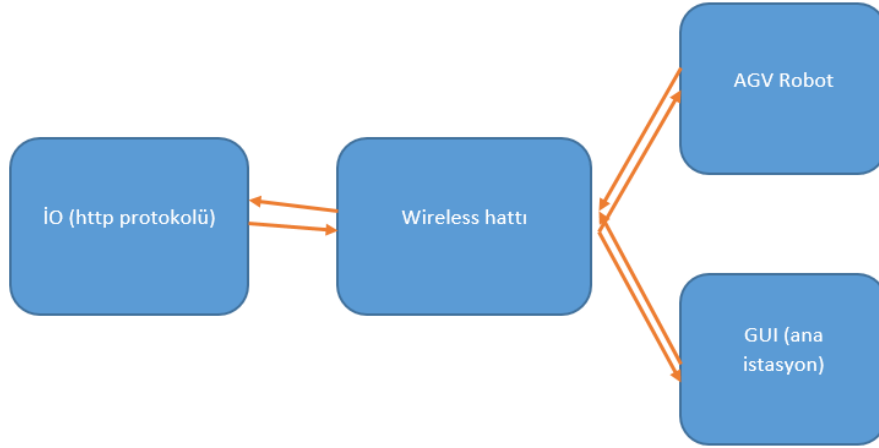


Şekil 17:Socket programlama veri akış şeması

Veri akışı ilk olarak hedef nokta ve robotun lokalizasyondan gelen verilerinin karşılaştırılması ile yapılacaktır. Sonrasında bir referans nokta (robotun ilk başlangıç noktası) belirlenecek ve hedeflerin bu noktalara göre x, y koordinatlarının işaretlerinin ataması yapılacaktır. Bu işlem robotun en kısa yolu bulup, hareket planlama için A yıldız algoritması için girdi ve referans noktalar olacaktır.

Transform denklemleri ile odometri verileri sağlanacaktır. Bu ayrıca harita içerisinde robotun lokalizasyonu içinde kullanılacaktır. Hareket planlama ile robotun dönüş açıları belirlenip lokal planlayıcıda engelden kaçınma, çizgi takibi gibi işlemler gerçekleştirilecektir.

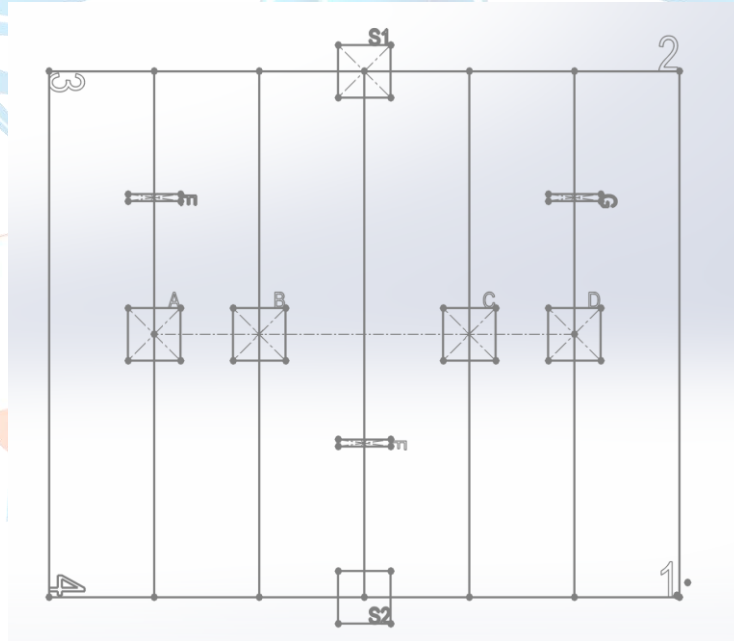
MQTT paho kütüphanesi IOT sistemler için wireless üzerinden haberleşirmede oldukça kullanılmaktadır. Bu uygulamada da socketler arasındaki bağlantılar bu kütüphane ile gerçekleştirilecek belirlenen bir io(http uzantılı bir internet sitesi) üzerinden giriş çıkışlar yapılacaktır [6, 7]. Bu bağlantılar ile lidar verileri, kamera çıktıları, haritalandırma gibi veriler JSON dosyalarında saklanacak EPRON üzerinden kayıta alınacaktır. Şekil 6.3'te socketlerin genel çalışma mantığı gösterilmiştir.



Şekil 18: MQTT ile oluşturulacak konu bazlı haberleşmenin veri akış şeması

4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci

Yazılım sisteminin ilk adımı GUI'den başlama sinyali ile başlayacaktır. Sinyal geldikten sonra hareket planlama modülü dönüş ayarlarının yapmaktadır. Örnek olarak şekil 9'de belirtilen robot başlangıç noktasından C noktasına gitmesi istensin. Başlangıç noktasında robot ilk olarak sağa döner D noktasına varılır sonrasında C noktasına doğru yeni rota oluşturulur.

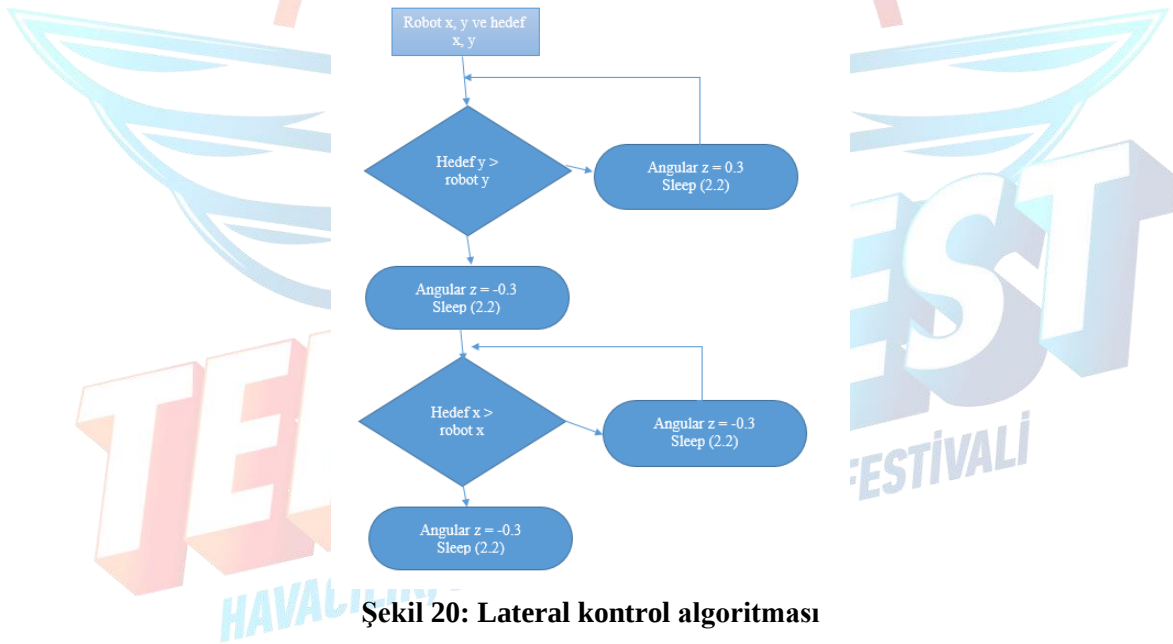


Şekil 19: Şartname tarafından sağlanan örnek harita şablonu

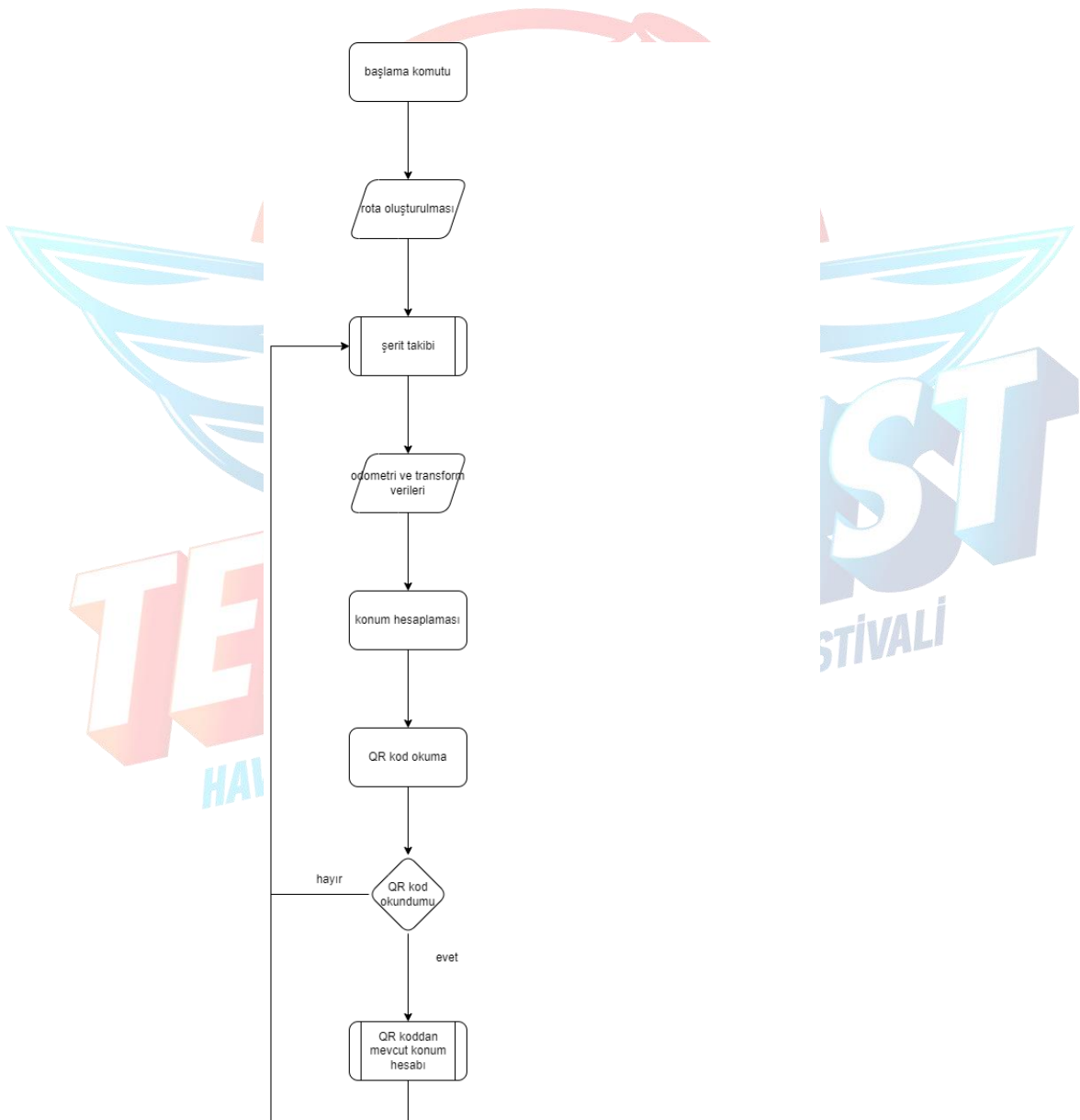
Şekil 8’de bu düzenlenen verileri GUI üzerinden socket programlama ile robota gönderiyoruz. Bundan sonraki akış tamamen otonom olarak gerçekleşmektedir. Hareket planlama algoritması temel rotayı sağlayacak, kontrol algoritmaları ise sensörlerden gelen veriler ile rotaya belirtilen toleransta sabit kalmak şartıyla robotun hareket kontrollerini gerçekleştirmektedir.

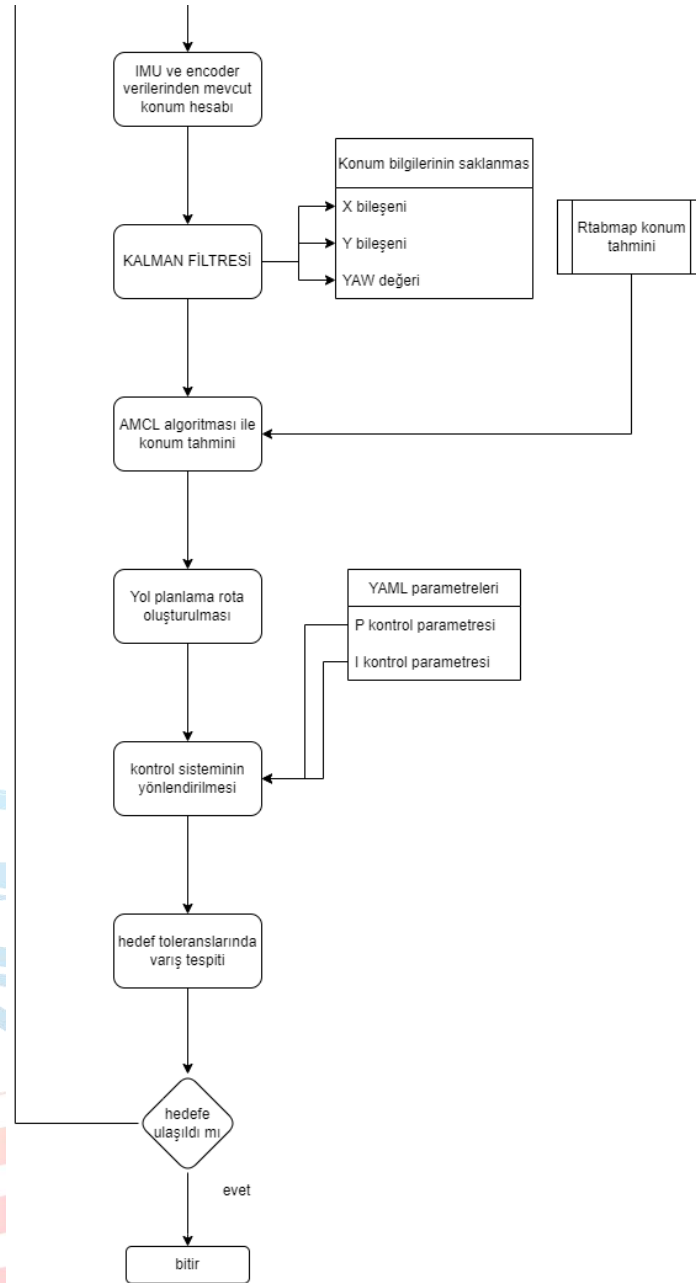
İlk yazılım olarak A yıldız algoritmasına robotun konumu ve gidilmek istenilen bölgenin koordinatları (koordinatlar referans ölçeğine göre sınıflandırılmaktadır) girilir ve rota oluşmaktadır [8, 9, 10].

Kontrol algoritması bu rotaya göre hareketlerin kontrollerini gerçekleştirmektedir. Kontrol algoritması iki başlıkta değerlendirilmektedir. Bunlar longitudinal ve lateraldir. Robotun ileriye dönük veya geriye dönük hızlarını ayarlanmasında lidar verileri, robotun sağ-sol hareketlerinin kontrolünde de manyetik çizgi sensörleri kullanılacaktır. Her iki tip kontrolde de PID kontrol algoritması kullanılacaktır. Robot sürüş mekaniği için ise diferansiyel sürüş sistemi düşünülmektedir [11, 10, 12, 13, 14].

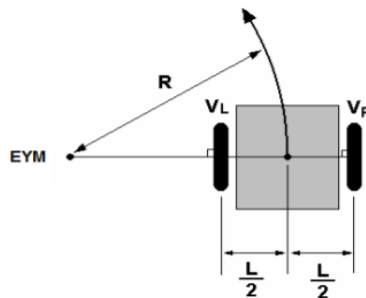


Şekil 20: Lateral kontrol algoritması

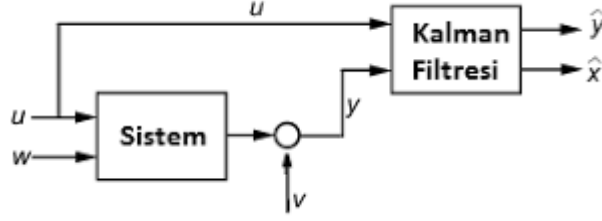




Şekil 21: Algoritmaların akış şemaları ve birbirleriyle veri iletişimlerini gösteren QML diyagramı



Şekil 22: Aracın kinematik analizinde sağ dönüş, sola dönüş ve ileri gitmesini gösteren şematik hız göstergeleri

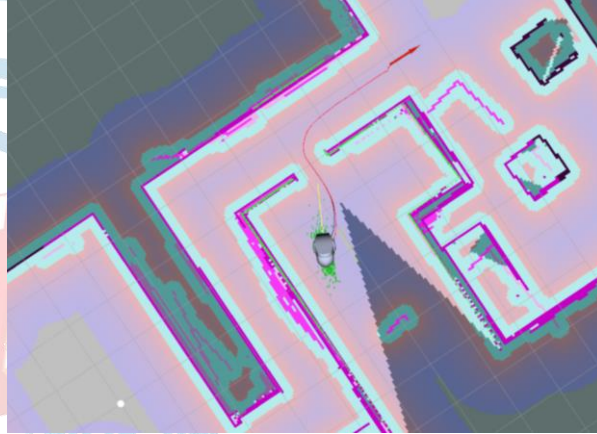


Şekil 23: Kalman Filtresi Akış Şeması (u çizgisel hız girdisi, w açısal hız girdisi, v çıkıştan gelen hata, y hata ile sistemden çıkan veri (bizim durumumuzda diferansiyel sürüş modelinden çıkan veri) arası hata ve çıkış parametreleri [13, 14, 15]

Lokalizasyon algoritmalarının çıktıları (odometri verileri, bunlar x , y ve yaw değerleridir) SLAM algoritmalarına giriş verilerinin bir basamağını oluşturmaktadır. Bu veriler lidar verileriyle beraber haritalama ve statik objelerin tanınmasını sağlayacaktır [8, 15].

Transform denklemleri lidar verilerinin bölümlenmesi, haritalama için anlamlandırılmasında kullanılacaktır. Bu noktada quaternyon değişim matrisleri kullanılarak robotun 3 boyutlu tanımlaması yapılacaktır [16, 2].

Robotun engel ile karşılaşması durumunda öncelikli olarak durması ve sesli bir geri bildirim yollaması istenmektedir. Engelleri algılanması için lidar sensörü kullanılacaktır. Sensörden gelen veriler ile engelin konumu hesaplanacak, bulunan konum göre bir radyüs (enflasyon tabakası) belirtilerek bu radyüs etrafından dolanmak neticesiyle geri kalan rotada devam edecektir [14, 12].



Şekil 24: Yeşil noktalar lidar gelen verilerin görselleştirmesinin göstermektedir. Oluşturulan haritada görülebilmektedir. Renkli bölgeler enflasyon tabakasını sıralı olarak göstermek robot bu noktalardan kaçınmaya çalışmaktadır.

RFID verileri lokalizasyonda robotun belirlenen konumlar arasında varış noktalarını belirteç olarak kabul edilmiştir. Robotun iki adet mod seçimi olacaktır. Bunlar lokalizasyon ve haritanın üzerinde görsel odometrinin füzyonlarıyla yapılan birinci modu, ikinci ise RFID ve yollarda bulunacak olan QR kodlar ile sağlanacaktır [17]. Her iki yöntemin füzyonu ile yapılacak bir algoritma üzerine halen daha çalışılmaktadır.

Yukarıda ele alınan algoritmaların hazırlanmasında temel olarak C/C++ dilleri öne çıkmaktadır. Robotun özellikle kontrol bölümleri, gömülü sistemler için bu dil ile oluşturulacaktır. Hareket planlama, çizgi takip gibi hız ve performans istenilen algoritmalarda da bu dil kullanılacaktır [13, 1, 15]. Tek kullanımlık sinyal için python dili kullanılacaktır. Bu noktada yazımı kolay olduğundan hazırlanmada hız kazandıracağı düşünülmektedir.

4.4 Dış Arayüzler

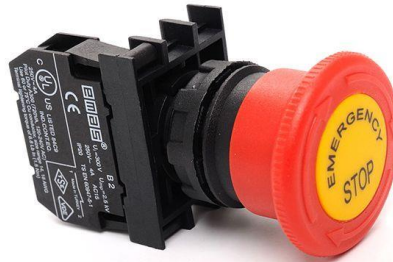
Ana istasyon ile iletişim verileri sürekli olarak Wireless hat üzerinden sağlanacaktır. Arayüz ortamına gelen veriler kontrol ve görselleştirme olarak ikiye ayrılacaktır.

Kontrol kısmında robota geri mesaj yollama yoluyla bir servis sağlanacak, yük alım bırakım noktaları robota iletilecektir. Sonrasında bu servis üzerinden robottan ana istasyona odometri (x, y ve yaw değerleri), lidar verileri, çizgi takip sisteminin verileri geri bildirim olarak yollanacaktır. Bu geri bildirimler istasyonda bir JSON dosyasına kaydedilecek aynı zamanda görselleştirmeler için kullanılacaklardır. Arayüz kullanıcı dostu olması amacıyla yapılacaktır. Bu şekilde her bireyin anlayabileceği şekilde kontrol ve görselleştirme yapılacaktır.

Arayüzün yapımı QT Kütüphanesi kullanılarak yapılacaktır. Bu kütüphane C++ dilleri ve python dilleri kullanılacaktır. Socket ve görselleştirmede C++ dili kullanılacak. Buradaki amaç hızlı veri transferi gerektiğinden kullanılacaktır. Data transfer hızının önemsiz olduğu durumlarda python dili kullanılacaktır.

5. GÜVENLİK

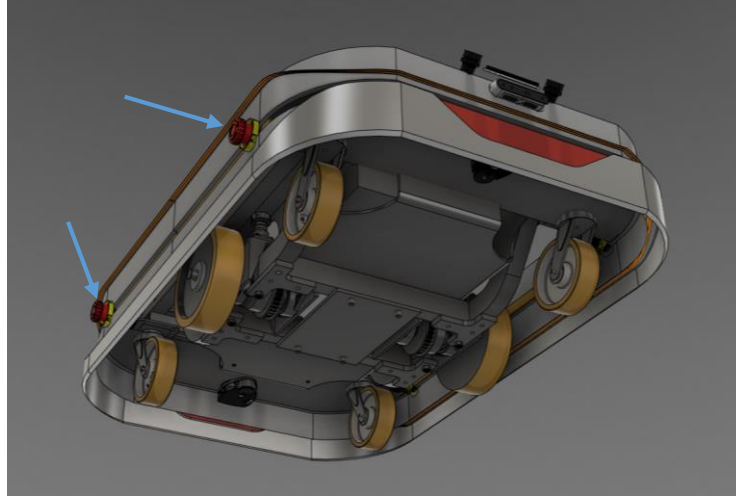
Test aşamasına geçildikten sonra robotun denemeleri sırasında ve aynı zamanda yarışma sırasında bir problem çıkmasına karşılık bazı önlemler alınacaktır. Bunlar hem mekanik hem de yazılımsal olarak ikiye ayrılmaktadır.



Şekil 25: Robot üzerinde bulunacak olan acil durum butonları

Mekanik olarak robot üzerinde bulunan bir butonun basılması ile ana şarj ünitesi ile güç bağlantıları arasında kopukluk sağlanarak güvenlik işlemi sonlandırılacaktır. Bu butondan robot üzerinde 4 adet bulunacak, iki tanesi ayak mesafesinde iki tanesi ise ön ve arkaya bakacak şekilde el ile basma yüksekliğinde olacaktır.

Yazılımsal olarak ayarlanacak güvenlik protokolü ise kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Uzaktan kontrol modülü üzerinde gömülü sistemden seri bağlantı yoluyla bir güvenlik önlemi olacaktır. İkincil olarak GUI arayüzünden socket programlama ile bağlı olan robota bir mesaj ile sistemin kapatılması düşünülmektedir.



Şekil 26: Robotun yan taraflarında bulunan kırmızı botunlar (Mavi oklar ile belirtilen unsurlar) şekil 5.1'de belirtilen acil durum butonlarıdır. Yanlarda durmasındaki amaç ayak ile vurulduğunda acil durum sisteminin kapanması düşünülmüştür.



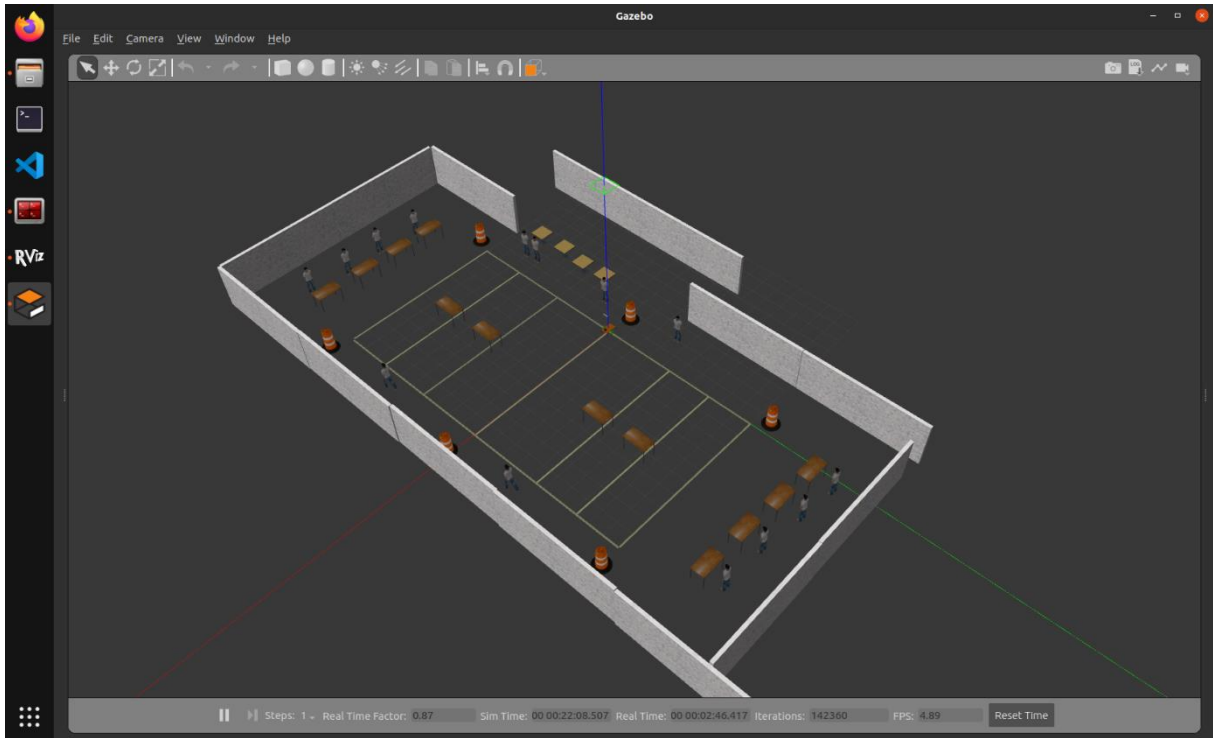
Şekil 27: Görselde voltaj değerlerinin ölçümü için kullanılacak olan analog görsel aracı görülmektedir. Okunan değer testlerde kullanılan prototipe aittir.

6. TEST

Testlerin yapılmasında 3 ana bileşen öne çıkmıştır. Bunlar yazılımsal, elektronik ve mekanik testlerdir. Testlerin büyük bir kısmı tamamlanmıştır. Yazılım algoritmalarının testleri simülasyon ortamında gerçekleştirilmiştir. Mikro kontrolör yazılımları ise gerçek hayatta test edilmiştir.

6.1 Algoritma Testleri

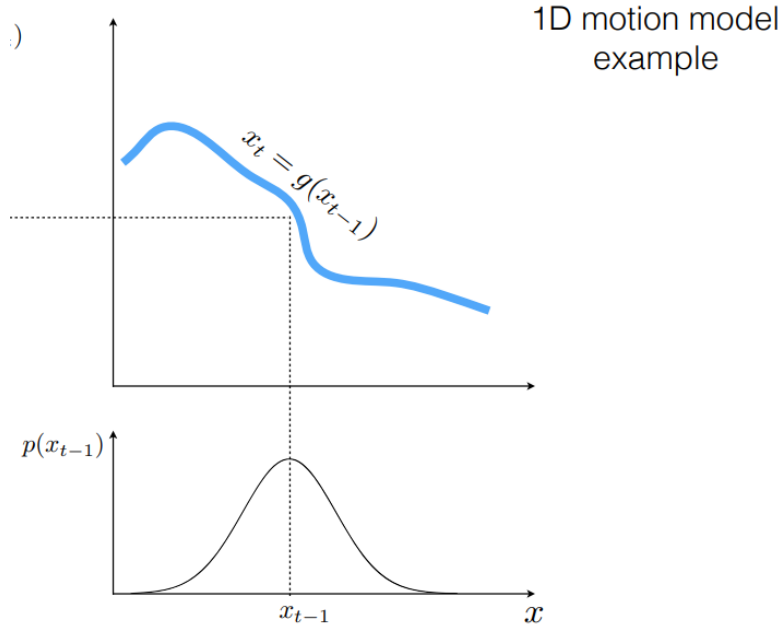
Algoritma testleri Gazebo simülasyon ortamında yapılmaktadır. Oluşturulan IP/TCP bağlantılar içinde bilgisayar içinde bir network oluşturulmakta ve bu bağlantılar ile algoritmaların iletişimleri sağlanmaktadır. Gazebo programı bulundurdu API ile gerekli pluginleri sağlamaktadır.



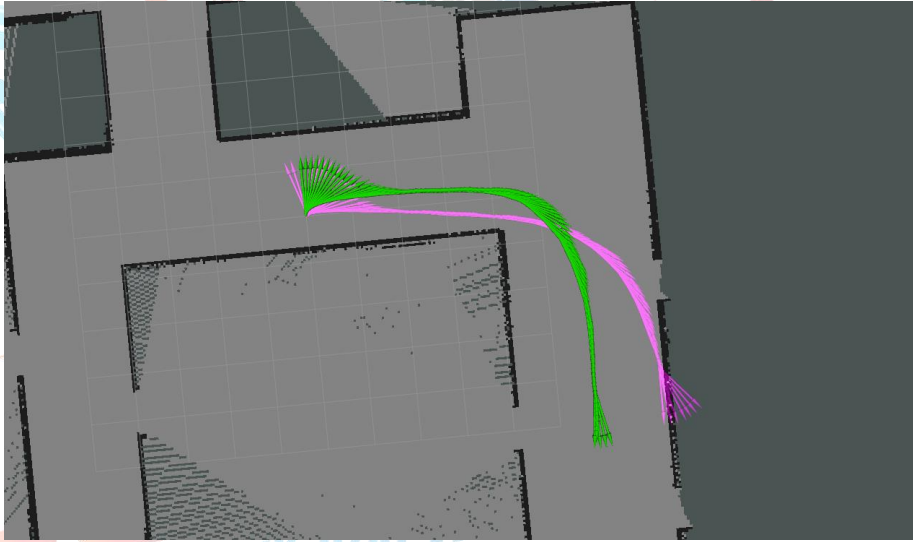
Şekil 28: Gazebo ortamında gerçekleştirilen benzetim yapılan parkur. Testler esnasında bu parkur smülasyon ortamında kullanılmıştır.

Algoritma testlerinde başlıca yol planlama, lokalizasyon, kontrol ve algılama algoritmalarından oluşmaktadır. Öncelikli olarak testler için ortam hazırlanmıştır. Bu ortamda engeller, dinamik engeller, navigasyonda kullanılacak olan çizgiler gibi unsurlar oluşturulmuştur. Sonrasında testlere başlanmıştır. Algoritma testlerinde A* algoritması ile en kısa yolun oluşturulması ve bun bağlı olarak kontrol algoritmasının da belirlenen yola göre kontrol sistemlerinin optimizasyonları devam etmektedir.

Lokalizasyonda ise IMU ve encoder verilerinin benzetimleri yapılmaktadır. Benzetimlerde pulse sayısından kinematik denklemler ile konum tahminleri yapılmaktadır. IMU verileri complimentary filtresinden geçirildikten sonra her iki data kalman filtresine girmektedir. Kalman filtresi bu veriler neticesinde Quaternyon çarpımları ile lokal pozisyon belirlenmektedir. Kalman filtresinin jacobian matrislerinin çarpımları sonucu doğrusal olmayan tahminler yapılmaktadır [18].

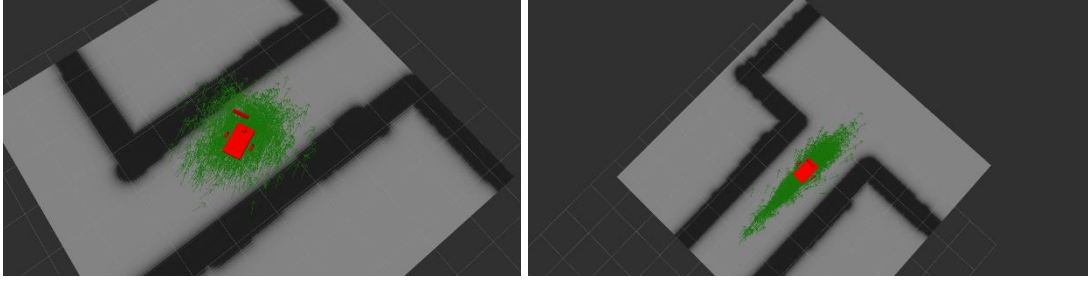


Şekil 29: Kalman filtresi ve doğrusal olmayan lokalizasyon verilerini gösteren temsili grafik (Alt tarafta koordinatlar denk gelen gauss dağılımı görülmektedir)



Şekil 30: Kalman filtresinden çıkan verilerin ve sadece encoder verilerinde alınan odometri verisinin görselleri. Yeşil veri kalman filtresinden çıkan değerleri, pembe olan ise encoderden elde edilen verileri göstermektedir

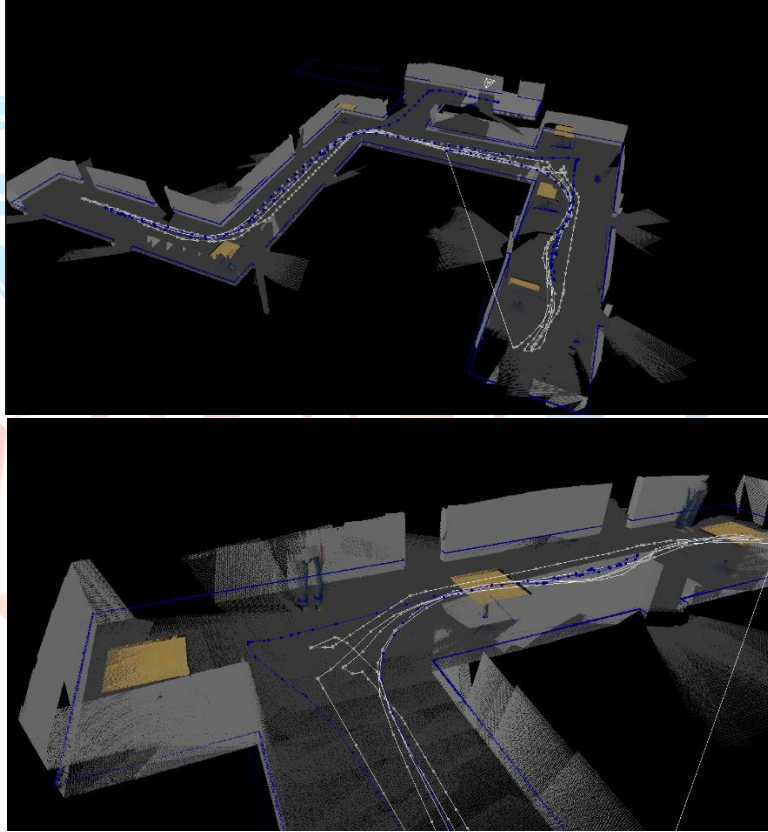
Kalman filtresi lokal konumlamada kullanılmaktadır. Her ne kadar hassaslık sağlasada kararsız durumlarda kaçıklığa sebep olduğu testlerde gözlenmiştir. Bundan dolayı global konumlamayı sağlayacak bir baka bileşen daha oluşturulmuştur. AMCL algoritması lazer verileri ve filtrelenmiş odometri verilerinin girdisi ile tekrar düzenleme yapmaktadır. Lazer verileri böylelikle görsel odometri verileri olarak kullanılmaktadır [19, 20].



Şekil 31: AMCL algoritmasının çıktılarının görselleştirilmesi. Yeşil olan oklar AMCL algoritmasında çıkan verilerin istatistiki gösterimidir ayrıca kırmızı olan robot figürü ise robotun gerçek konumunu temsil etmektedir.

Şekil 18’de AMCL algoritması belli bir mesafe alındıktan sonra iterasyonlarda yakınsama başlamaktadır. Sağdaki şekil mesafe alındıktan sonraki verileri göstermektedir.

Bir başka üzerinde çalışmaları devam eden lokalizasyon algoritması ise rtabmap¹ ile görsel navigasyon kullanılacaktır. Algoritmanın testleri ve çalışmaları halen daha devam etmektedir.



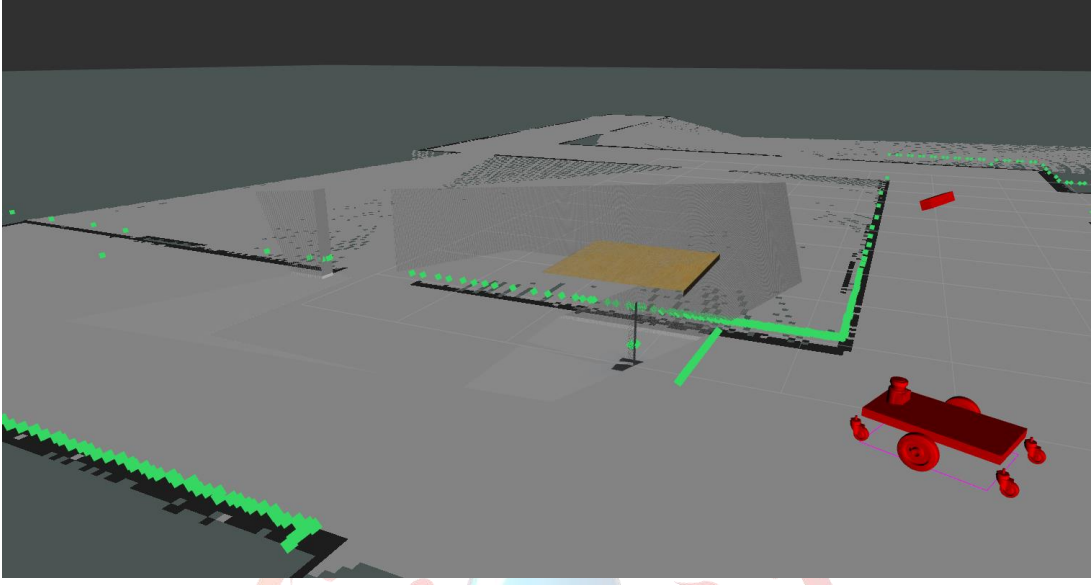
Şekil 32: RTABMAP ve görsel odometri verilerini gösteren görseller. görseller simülasyon ortamında yapılan testlere aittir. Mavi çizgiler görsel verilerden çıkan odometriyi, beyaz olan çizgiler ise gerçek odometri verilerini göstermektedir.

Algılama algoritmalarının geliştirilmesi ve hazırlanmasında sensörlerin yerleşkeleri ve algılama kapasiteleri göz önüne alınarak testler yapılmıştır. Sadece lidar ile değil aynı zamanda stereo kameralar ile 3D uzayın iki boyutlu uzaya indirilmesi yapılacaktır. Bu sayede sadece pozitif engellere karşı değil aynı zamanda negatif engellere ²karşıda önlemler

¹ Real-Time Appearance- Based Mapping

² Yerlerde bulunacak çukur veya merdivenlerin algılanması gibi

alınacaktır. Algılama algoritmalarının testleri gerçek hayatta ve simülasyon ortamında tamamlanmıştır.



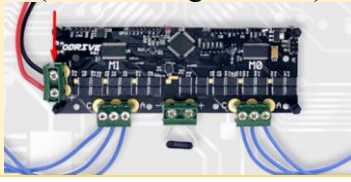
Şekil 33: 3D stereo kamera verilerinin simülasyon ortamında görselleştirilmeleri. Şekildeki örnek masanın izdüşümüne gelen engellerini (yeşil ile gösterilen bölgeler) gösterilmiştir.

6.2 Elektronik Komponentlerin Testi

Elektronik komponentlerin testleri güvenilirlik açısından öne çıkmaktadır. Sorunların bulunup gerekli önlemler alınması için önemli referanslar sağlamıştır. Elektronik komponentler başlıca bütün sistemin elektrik dağıtım sistemini, motorların bağlantı biçimleri ve sensörlerin kalibrasyonlarını içermektedir.

Batarya bağlantı sistemi için başlıca güç gereksinimleri ve buna bağlı geliştirilecek olan PCB kartların testleri yapılmıştır. Güç sistemimiz 24V çıkış sağlayan Leopard 6S lipo pil ile sağlanmaktadır. Oluşturulan PCB kart diğer alt sistemlerin güç ihtiyacını karşılayacaktır.

Tablo 1: Elektronik ekipmanların besleme değerleri ve giriş bilgileri

“	Giriş	Açıklama
Odrive dc motor driver	24V vidalı terminal girişli	Odrive üzerine aktarılması gereken voltaj 24V (kırmızı ile gösterilen) 
Soğutucu Fan	12V 3 pinli bağlantı girişi	-
Jetson TX2	12V 3,5 mm vidalı terminal girişi	 Vidalı tip bağlantı girişi bulunmaktadır. (Kırmızı ile gösterilen)
-	1 adet Ekstra 12V çıkış	Ekstra kart üzerinde bulunması istenilen çıkışlar
	2 adet ekstra 5V USB3.0 çıkış	

Yukarı belirtilen komponentler robotta başlıca elektrik dağıtımı yapılacak olan elektronik bileşenlerdir. Kamera, Lidar, Wi-fi antenleri gibi bileşenler Xavier' e seri port ile bağlanarak besleme yapılacaktır.

Sensör kalibrasyonları algılama algoritmalarının stabil çalışmaları için oldukça öneme sahiptir. Bundan dolayı testler sırasında kalibrasyon işlemleri yapılmıştır. Burada önemli olan 3D stereo kamera ve IMU verilerinin kalibrasyonları dokümantasyonlarında belirtildikleri gibi yapılmıştır.

6.3 Lift sistemi Testi

Aracımızın önemli özelliklerinden biri olarak lift sisteminin direk araca bağlı olmaması bize maliyet ve üretim süresine göre, kendi tasarlamış olduğumuz lift tasarımını üretmeye veya hazır olarak almamıza olanak sağlayacaktır. Robot prototipini ürettiğimiz aşamada lift sistemini test etmek üzere bu duruma karar vereceğiz ve robotumuzda halihazırda bulunan bağlantı kısımlarına direkt olarak bağlayabileceğiz.



Şekil 34: Kendi tasarladığımız lift tasarımının, modüler olarak aracımıza takılabilmesini gösteren görsel

7. TECRÜBE

Daha önceki başlıkta belirtilen testler sırasında birçok hatalar ile karşılaşmıştır. Bu hataların çözüme kavuşturulmasında birçok çözüm yöntemleri denenmiş ve en uygun sonuçlar veren yöntemler seçilmiştir. Algoritmaların geliştirilmesinde algoritmaları etkileyen parametrelerin optimizasyonlarının sonuçları yazılım bölümünde çalışanlar için oldukça tecrübe kaynağı olmuştur. Bu neticeyle ileri araştırmalarda daha çok bilgi kazanılmıştır.

Elektronik alanında yazılım entegrasyonu ile ilgili birçok problemler çıkmış bu problemler deneme yanılma ya da dokümantasyon tarama biçimleri ile aşılmıştır. Bu sırada donanımın yakın yazılımların geliştirilmesi ve debug yönetimleri açısından takım için oldukça bilgilendirici olmuştur.

Mekanik tasarımlar ve üretim sırasında yazılım ile ilgili çalışması istenen komponentlerin eş güdümlü çalışmaları için ortak çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmalarda örneğin motorların kalibrasyonları sırasında mekanik aksan arızası nedeniyle bir problem yaşanmıştır. Bu problemin aşılmasında motor sürücüsünde ayarlanan amper değerlerinin daha yükseğe çekilmesi ile problem aşılmıştır.

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI

Şekil 2.3'te projeye ait zaman planlama şeması görülmektedir. Çizelgede her 3 gün bir dönem olarak ayrılmıştır. Projenin bitim zamanı olarak haziran başı olarak belirlenmiş ve sonraki süreçleri test denemeleri ve gerekli parametre optimizasyonları olarak belirlenmiştir.

Tablo 2: Kritik tasarım ve üretim zaman tablosu

Dönem Vurgusu: 1		Plan Süresi	Fiili Başlangıç	% Tamamlandı	Fiili (planın ötesinde)	% Tamamlandı (planın ötesinde)																																	
ETKİNLİK	TAMAMLANMA YÜZDESİ	Nisan										Mayıs										Haziran																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Mekanik Hesaplamalar	100%																																						
Vinç Tasarımı	80%																																						
Mekanik Alt Tabla Tasarımı	100%																																						
Alt tabla ve vinç Üretimler	15%																																						
Alt Tabla ile elektronik cihazların entegrasyonu	50%																																						
Vinç ile Alt Tablanın Montajı	0%																																						
Revizyonlar	0%																																						

Tablo 8.1'de üretim ve tasarıma ait zaman çizelgesi mevcuttur. Çizelge Nisan ayının başından Haziran sonuna kadarlık bir zamanı kapsamaktadır. Turuncu ile belirtilen kısımlar zaman çizelgesinde belirtilen zamanın erken bir zamanında başlanılan uygulamaları göstermektedir.

Tablo 3: Robotta kullanılacak olan veya üretim aşamasında tutacak maliyetlerin çizelgesi

PARÇA	FİYAT(TL)	ALT BİLEŞENLER
NVIDIA JETSON TX2	5156	Adaptörler, ekran kabloları, USB port kabloları
TEENSY 4.1	600,77	İletişim kablosu
2 ADET DC MOTOR	3049	-
2 ADET ENCODER	1184	Bağlantı aparatları ile
MOTOR SÜRÜCÜ	2945	Motorlar ve enkoderler
DERİNLİK ALGILAYICI KAMERA	5300	USB bağlayıcı
LİDAR	1600	USB bağlayıcı
LİPO PİL	900	-
IMU	670	USB bağlayıcı
RFID	45	-
RASPBERRY CAM	622	15 pin şeritli kablo
İMAX LİPO CHARGER	680	-
PROFİLLER	1450	-
FLAMENT	120	-
AVARE TEKERLEKLER	435	-
TAHRİK TEKERLEKLER	850	

		-
İŞÇİLİK VE BOYAMA	800	-
SAÇ PARÇALAR	3000	-
VOLTAJ ÖLÇER	45	-
UYARICI IŞIKLAR	320	Bağlantı aparatları ile
LİFT SİSTEMİ	2100	-
TOPLAM	31871	

Tablo 8.2’de robota ait bazı alt komponentler ve işlemlerin tuttuğu giderler gözükmemektedir. Bütçe planlamaları bu tabloya göre yapılmaktadır. Değerler 26 Nisan 2022 tarihli kura göre hesaplanmış ve işlemler gerçekleştirilmiştir.

Tablo 4: Riskler, nedenler ve belirlenen önlemler tablosu

RİSK FAKTÖRLERİ	RİSKLER	NEDENLER	ÖNLEMLER
Teknik	- DC motor kalibrasyonlarında problemler yaşanması - DC motorların istenilen performansı karşılayamaması	- Hesaplamaların doğru yapılamaması - Aşırı yüklenmelerde voltaj dalgalanmaları	- Voltaj regülatörleri ile PCB kartta dalgalanmaların önüne geçmek - Hesaplamaların 3.kişiler ile kontrolleri sağlanmak
	Düşünülen algoritmaların istenilen performansları karşılamaması	Yarışma şartlarının tam olarak bilinmemesi ve yarışma şartlarını bilgi olarak edinilememesi	- Yarışmadan önce mümkün olduğunca test sayılarının artırılması - Mümkün olduğunca dış şartlara karşı tedbir alınması
	Donanımsal bileşenlerde aksamalar meydana gelmesi	- Voltaj dalgalanmaları - Denemeler sırasında oluşacak darbelerden etkilenme - Diğer dış faktörler (sıcaklık, basınç vb)	- Yarışma esnasında bir günlük deneme sürecinde mümkün olduğunca denemeler - Her donanım için gerekli yedek parçaların edinilmesi
	Yazılımsal bileşenlerin eş güdümlü çalışamaması	Farklı dillerin birbirleriyle senkronize olamaması	- IP/TCP protokollerinin uygun testlere tabi tutulması - Literatür özetleri çıkarılarak, endüstride kullanılan çözüm yöntemlerinin incelenmesi

	• Şase içerisinde sıcaklığın yüksek değerlere çıkması	• Elektronik komponentlerin aşırı ısınması • Yapay zekâ algoritmalarının fazla miktarda enerjiye ihtiyaç duyması ve bunun neticesinde Jetson TX2 üzerinde daha fazla güç tüketimi • Dc motorların fazla ısı oluşturmaları	• Ana bilgisayar üzerinde halli hazırda bulunan soğutma ünitesinin kullanımı • Ana haznenin 12Vluk bir fan ile sürekli soğutma işlemi yapılması • İç haznenin sıcaklığını sürekli ölçülmesi
Teknik	• Li-po pillerin yanıcı veya patlayıcı olmaları	• Li-po pillerin kararsız bir yapıya sahip olmaları • Yüksek voltajlarda veya düşük voltajlarda yanma veya şişme gibi reaksiyonlar göstermesi	• Hem dijital gösterge hem de analog göstergelerden pilin durumunun gözlenmesi • İç sıcaklığın sürekli ölçülerek bilgilendirme panolarından bilgi edinilmesi
	• Sensör konfigürasyonların çalışmaması	• Sensörlerin algılama kapasitelerinin çevresel etkenlerden kolaylıkla etkilenebilmeleri • Sensörlerin voltaj ve amper değerlerinde istenildiği gibi performans gösterememesi	• Sensörlerin besleme tiplerinin kontrol edilmesi • Sensör konfigürasyonların testler esnasında denemeleri
Ekonomik	• Proje bütçesindeki oynamalar	• Sensörlerin yurtdışı üretimli olmaları • Yurtdışından gelen parçaların gümrüklerde ekstra giderlerden geçmesi • Sensörlerin döviz dalgalanmalarında etkilenmesi	• Yurtiçinde muadilleri olan sensörlerin seçilmeye çalışılması • Ek sponsorların bulunması • Uygun tedarik biçimlerinin bulunması • Alternatif
Proje zamanlaması	• Planlamada gecikmeler yaşanması • Planda belirtilen zamandan geri kalma	• Gümrük bürokrasisinden dolayı yurtdışından gelen ürünlerde gecikme yaşanması • Mekanik problemler • Elektronik problemler	• Zamanlamada belirtilen tarihlerden daha öncesinde projelerin bölümleri üzerine çalışmalara başlamak

		• Yazılımsal problemler	• Alternatif ekipmanların belirlenmesi
--	--	---	--

Yukarıdaki tablo gerçekleşmesi muhtemel riskleri ve sebeplerini göstermektedir. Sağdaki sütunda ise bunlar için düşünülen çözüm yöntemleri belirtilmiştir. Aşağıdaki tablo risk faktörlerinin gerçekleşme olasılıkları ve yaratacağı risk analizlerini göstermektedir.

Tablo 4: Risk analizleri ve olasılıklarını gösteren tablo. Olasılık ve maliyet sütunları 0-5 aralığında derecelendirilmiştir. Risk derecesi 0-10 arasında derecelendirilmiştir.

Riskler	Olasılık	Maliyet	Risk derecesi
Bütçe problemleri	5	5	4
Motorlarda kalibrasyon problemleri	4	0	9
Planlamada gecikmeler	3	4	10
Düşünülen algoritmaların istenilen performansları karşılamaması	3	0	10
Materyal dayanımları	2	2	4
Sensör konfigürasyonlarında yaşanacak problemler	2	1	7
Yazılımsal problemler	2	0	5
Donanımsal bileşenlerde aksamalar meydana gelmesi	2	0	7
Şase içerisinde sıcaklığın yükselmesi	1	1	2
Lipo pillerin tehlike yaratmaları	1	3	8

9. ÖZGÜNLÜK

Robotumuzda diğer AGV robotların genel özelliklerine ek olarak kendi yol tayin sistemine sahip olacaktır. Bu algoritmada makine öğrenimi algoritması ile en kısa rotanın oluşturulması sağlanacaktır. Ayrıca SLAM algoritmaları ile oluşturulacak harita robota dinamik engeller arasında serbest genişlik sağlayacak, navigasyon sistemleri bu serbestlik doğrultusunda çalışacaktır.

Klasikleşen AGV robotlarında genellikle engel tespit edildiğinde engel karşından durur ancak projede geliştirilecek robot alternatif rotalar belirleyerek navigasyona devam edecektir. Eğer rota oluşturulamıyorsa sesli bir uyarı mekanizması devreye girecektir.

Projede katma değeri yüksek bir ürün amaçlandığından yazılım algoritmaları projeyi geliştiren gruba ait olup tamamen yerli olacaktır. Bu bakımdan özgünlük değeri açısından önemli bir artı değer katmaktadır.

Aracımızı yaparken çokça dikkat ettiğimiz konu olan, endüstriyel bir ürün olarak yaklaşma prensibimizden dolayı aracımızı tamamen fabrika ortamına uygun şekilde hazırlıyoruz. Bu yüzden aracın kendi kendini şarj edebilmesi de çok önemlidir. Şarj durumunu kendisi kontrol edip, kritik batarya seviyelerinde şarj ünitesi olarak belirlediğimiz yere gidecek, dışarıdan herhangi bir müdahale almadan yuvaya geçip şarj problemini kendisi çözecektir.

10. YERLİLİK

Projede gerçekleştirilecek olan aracın yazılım ve mekanik tasarımları tamamen takıma ait olacaktır. Bu sayede yerlilik oranını yüksek bir seviyeye çekilmek istenmektedir.

Yazılımda yerli olarak gerçekleştirilen yazılımlar lokalizasyon, navigasyon, algılama ve kontrol olarak bölümlendirilmişlerdir. Bu alanlarla olan açıklamalar raporda ilgili alanlarda detaylıca verilmiştir.

Mekanik anlamda yapılacak çalışmaların tasarım ve üretimleri tamamen takıma aittir ve geri kalan üretim sistemleri de takıma ait olacaktır. Yapılan hesaplamalar, üretim metotları gibi ayrıntılar yine ilgili alanlarda detaylıca mevcuttur. Üretim kısmında verilecek yöntemlerde (tekerleklerin patinaj etmesini engellemek için kullanılacak olan özel jel takımımızın mekanik alanında sorumlu bireyleri tarafında plastik kalıbı yapılmış ve üretimi tamamlanmıştır. Bu jel testler sırasında da başarılı bir performans göstermiştir.) takımımızın ilgili alanlarındaki görevli bireyler tarafında yapılmaktadır.

Bu özellikler neticesinde yapılacak olan AGV robotun yerlilik oranlarının yüksek olduğunu söyleyebilmekteyiz.

Kaynakça

- [1] Cross, «The Difference Between AGVs and Mobile Robots,» Cross, [Çevrimiçi]. Available: <https://www.crossco.com/resources/articles/the-difference-between-agvs-and-mobile-robots/>. [Erişildi: 03 01 2022].
- [2] J. L. ., L. L. Ata Jahangir Moshayedi, «AGV (automated guided vehicle) robot: Mission and obstacles in design and performance,» *Journal of Simulation & Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering*, cilt 12, no. http://jsme.iaukhsh.ac.ir/article_669256.html, pp. 5-18, 2019.
- [3] A. A. A. Ahmed Fahem Albaghdadi, «An Optimized Complementary Filter For An Inertial Measurement Unit Contain MPU6050 Sensor,» *Iraqi Journal of Electrical and Electronic Engineering*, cilt 15, no. 2, pp. 71-79, 2019.
- [4] S. H. L. Z. A. A. G. D. Gibson Hu, «A robust RGB-D SLAM algorithm,» *IPSJ Transactions on Computer Vision and Applications*, cilt 9, no. 16, 2017.
- [5] A. D Moore, *Mastering GUI Programming with Python*, Packt, 2019.
- [6] «MQTT: The Standard for IoT Messaging,» [Çevrimiçi]. Available: <https://mqtt.org/>. [Erişildi: 26 04 2022].
- [7] «Eclipse/paho.mqtt.cpp,» [Çevrimiçi]. Available: <https://github.com/eclipse/paho.mqtt.cpp>. [Erişildi: 12 03 2022].
- [8] Anıl Mahtani, *ROS programming: Building Powerful Robots*, Birmingham: Packt Publishing Ltd, 2018.
- [9] AnisKoubaa, «Services,» ROS , 18 Temmuz 2019. [Çevrimiçi]. Available: <http://wiki.ros.org/Services>. [Erişildi: 2021 Mayıs 21].
- [10] ROS WİKİ, «CIR-KIT-Unit03,» 25 Aralık 2016. [Çevrimiçi]. Available: <http://wiki.ros.org/Robots/CIR-KIT-Unit03>.
- [11] MathWorks, «DC Motor Speed: System Modeling,» Michigan University, Mathworks, Carnegie Melkon, Detroit Mercy, [Çevrimiçi]. Available: <https://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?example=MotorSpeed§ion=SystemModeling>. [Erişildi: 19 Mart 2021].
- [12] ROS WİKİ, «dwa_local_planner,» 28 10 2020. [Çevrimiçi]. Available: http://wiki.ros.org/dwa_local_planner.
- [13] S. Akyol, *RP-LIDAR KULLANILARAK MOBİL ROBOTLAR İÇİN EŞ ZAMANLI KONUM BELİRLEME VE HARİTALAMA*, Elazığ: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, 2017.
- [14] A. Koubaa, «Navigation Parameters,» %1 içinde *Robot Operating System (ROS)*, Springer, pp. 242-315.

- [15 L. Joseph, Learning Robotics using Python, Packt, 2018.
]
- [16 Gang Peng, «An Improved AMCL Algorithm Based on Laser Scanning,» Wiley, cilt
] Article ID 2327637, pp. 11-15, 2018.
- [17 Takafumi Taketomi, «Visual SLAM algorithms: a survey from 2010 to 2016,» *IPSJ
] Transactions on Computer Vision and Applications* volume, no. 9, 2017.
- [18 Guoquan P. Huang, «Analysis and improvement of the consistency of extended Kalman
] filter based SLAM,» %1 içinde *IEEE International Conference on Robotics and
Automation*, 2008.
- [19 W. B. D. F. Sebastian THRUN, Probabilistic Robotics, EARLY DRAFT, 2000.
]
- [20 W. B. D. F. Sebastian THRUN, «Monte Carlo Localization,» %1 içinde
] *PROBABILISTIC ROBOTICS*, Early Draft, 1999-2000, pp. 187-219.

